

NOTAS E FONTES DE DADOS

Capítulo 0: Introdução

1. www.nielsen.com/us/en/solutions/?measurement/music-sales-measurement/.
2. Partes desse artigo são compartilhadas com David S. Moore, "Introduction: Learning from data", in Roxy Peck et al. (eds.), *Statistics: A Guide to the Unknown*, 4th ed., Thomson, 2006.
3. Ver, por exemplo, Martin Enserink, "The vanishing promises of hormone replacement," *Science*, 297 (2002), pp. 325-326; e Brian Vastag, "Hormone replacement therapy falls out of favor with expert committee," *Journal of the American Medical Association*, 287 (2002), pp. 1923-1924. Um amplo relatório do painel do National Institutes of Health é *International Position Paper on Women's Health and Menopause*, NIH Publication 02-3284, 2002.
4. A. C. Nielsen, Jr., "Statistics in marketing," in *Making Statistics More Effective in Schools of Business*, Graduate School of Business, University of Chicago, 1986.
5. Os dados na Figura 0.2 foram encontrados online em www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/xls/pswrgvwall.xls
6. FUTURE II Study Group, "Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions," *New England Journal of Medicine*, 356 (2007), pp. 1915-1927. Simplificamos as conclusões para que o estudante ainda sem base estatística possa acompanhar melhor o artigo.
7. O estudo mencionado no Exercício 0.1 é S. M. Wang, J. H. Fan, P. R. Taylor, et al., "Association of plasma vitamin C concentration to total and cause-specific mortality: A 16-year prospective study in China," *J Epidemiol Community Health*, 72 (2018) pp. 1076-1082. O artigo da internet mencionado na questão está em <https://www.lifeextension.com/magazine/2019/3/vitamin-c-reduces-human-mortality/page-01>.
8. <http://www.msnbc.com/msnbc/poll-has-europe-let-too-many-refugees>.
9. Os dados na Figura 0.3 foram encontrados online em <http://energy.gov/eere/vehicles/fact-915-march-7-2016-average-historical-annual-gasoline-pump-price-1929-2015>.
10. Gerd Gigerenzer, "Dread risk, September 11, and fatal traffic accidents," *Psychological Science*, 15 (2004), pp. 286-287. O gráfico na Figura 0.3 foi adaptado de um gráfico no artigo.

Capítulo 1: Como Retratar Distribuições por Meio de Gráficos

1. Pesquisa de Calouros de 2017 do Higher Education Research Institute, em www.heri.ucla.edu. Os dados reais para cada área de estudo consistem nas respostas para várias especialidades. Por exemplo, sob educação, as especialidades são educação básica, música/educação artística, educação física/recreação, professor do Ensino Médio em assunto não principal, educação especial ou outra educação. Os percentuais de alunos do primeiro ano que planejam se especializar em cada uma dessas atividades são dados e os somamos para produzir os valores para cada uma das áreas de estudo listadas no exemplo. Isso pode ter intensificado o efeito dos erros de arredondamento.

2. Esses dados são de *The Infinite Dial 2019*, em www.tritondigital.com.
3. Ver Nota 2.
4. Ver Nota 1.
5. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, em <https://www.cdc.gov/nchs/fastats/births.htm>.
6. Do National Center for Education Statistics, disponível online em <https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=805>.
7. Nossos olhos respondem à área, mas não muito linearmente. Parece que percebemos a razão de duas barras como sendo cerca da potência 0,7 da razão entre suas áreas reais. Ver W. S. Cleveland, *The Elements of Graphing Data*, Wadsworth, 1985, pp. 278-284.
8. De *Young Adults Then and Now*, em www.census.gov/census-explorer/censusexploreryoungadults.html.
9. Da Gary Community School Corporation, cortesia de Celeste Foster, Purdue University.
10. A informação estadual de 2018 foi compilada do site do College Board em <https://reports.collegeboard.org/sat-suite-program-results/state-results>.
11. Do site do Centers for Disease Control, em <https://www.cdc.gov/lyme/stats/graphs.html>. Esse é o gráfico de casos por idade e sexo, 2002-2017. O número de casos confirmados é do gráfico de casos por sintomas, 2001-2017.
12. Os gastos totais *per capita* com saúde em 2015 foram obtidos do Country Data, no Global Health Observatory Data Repository da World Health Organization, em apps.who.int/gho/data/. Todas as quantias estão em dólares internacionais na paridade do poder de compra. Isto é, a taxa de câmbio entre uma moeda e o dólar é estabelecida não à taxa de flutuação do mercado, mas à taxa que dá a um dólar o mesmo poder de compra em cada país.
13. A U.S. Geological Survey mantém dados para vários parâmetros da água nos pontos de monitoramento em todos os Estados Unidos, em waterdata.usgs.gov/nwis. Os dados podem ser representados graficamente ou baixados. Os dados na Figura 1.12 são para USGS 254754080344300 SHARK RIVER SLOUGH NO.1.
14. College Entrance Examination Board, *Trends in College Pricing, 2018*, em <https://trends.collegeboard.org/college-pricing>. As médias são "matrículas ponderadas", de modo que dão a taxa média sobre os *estudantes*, e não sobre as *faculdades*. As médias relatadas foram ajustadas para dólares constantes de 2018.
15. Os dados são da drugabuse.gov/national-survey-drug-use-health.
16. Ver Nota 14. Os percentuais são dados na Figura 23.
17. Dados anuais sobre tendência de cores de automóveis da PPG Industries, <https://corporate.ppg.com/Color/Color-Trends/Automotive-Color-Trends.aspx>.
18. Centers for Disease Control and Prevention publica relatórios anuais sobre "Tobacco Use Among Middle and High School Students – United States", em https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/youth_data/tobacco_use/index.htm.
19. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, *Deaths: Final Data for 2017*, 68, No. 9, junho de 2019, em www.cdc.gov/nchs.

20. Dados retirados de “Trends in Student Aid 2018”, em www.trends.collegeboard.org.
21. “The Global Mobile Report”, 12 de setembro, 2017, em www.comscore.com.
22. Tom Lloyd et al., “Fruit consumption, fitness, and cardiovascular health in female adolescents: The Penn State Young Women’s Health Study,” *American Journal of Clinical Nutrition*, 67 (1998), pp. 624-630.
23. Dados fornecidos por Darlene Gordon, da sua tese de doutorado, “Relationships among academic self-concept, academic achievement, and persistence with self-attribution, study habits, and perceived school environment,” Purdue University, 1997.
24. Retornos históricos de ações do site http://pages.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html.
25. Site do National Institutes of Health, Essential Fatty Acids Education, efaeducation.nih.gov.
26. *Statistical Abstract of the United States* de 2012, Tabela 165, em www.census.gov.
27. Taxas de mortalidade obtidas do repositório de dados do Global Health Observatory, em apps.who.int/gho/data/node.home.
28. J. Ward Testa (ed.), “Fur Seal Investigations, 2008-2009,” NOAA Technical Memorandum NMFS-AFSC-226, (2011), p. 74. Os dados mais recentes estão disponíveis em <https://www.fisheries.noaa.gov/tags/fur-seal-counts>.
29. Domenico Giannotti et al., “Play to become a surgeon: Impact of Nintendo Wii training on laparoscopic skills,” *PLOS ONE*, V8, e5272, fevereiro de 2013, em www.plosone.org.
30. David M. Fergusson and L. John Horwood, “Cannabis use and traffic accidents in a birth cohort of young adults,” *Accident Analysis and Prevention*, 33 (2001), pp. 703-711.
31. “The Global Mobile Report”, 12 de setembro, 2017 (2017), em www.comscore.com.
32. John Morton et al., “Acoustic features mediating height estimation from human speech,” resumo do 166º encontro da Acoustical Society of America. Gostaríamos de agradecer aos autores pelo fornecimento dos dados e detalhes adicionais do estudo.
33. Ver Nota 14.
34. Dados de desemprego separados por realização educacional, do Bureau of Labor Statistics, disponíveis em www.bls.gov.
35. Página do New Residential Construction, U.S. Census Bureau, em www.census.gov/construction/nrc/. Vá ao link *Historical data* para baixar os dados que são mensais e não ajustados sazonalmente.
4. Da National Association of College and University Business Officers and TIAA, estudo de 2018 da NACUBO-TIAA sobre doações, em www.nacubo.org.
5. Do U.S. Census Bureau, www.census.gov/construction/nrs/pdf/uspricemon.pdf.
6. No início de 2016, dados anuais foram disponibilizados até 2014 no site do Banco Mundial, data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC.
7. U.S. Census Bureau, *Historical Income Tables: Households*, em www.census.gov.
8. Brock Bastian et al., “Pain as social glue: Shared pain increases cooperation,” *Psychological Science*, 25 (2014), pp. 2079-2085.
9. The U.S. Department of Energy, www.fueleconomy.gov/feg/download.shtml.
10. Gostaríamos de agradecer a Patricia Humphrey pelo fornecimento dos escores de testes para os estudantes da Georgia Southern University.
11. A definição formal de graus de liberdade envolve o conhecimento de um ramo da matemática chamado de álgebra matricial, que está associada a propriedades da distribuição qui-quadrado, que veremos no Capítulo 25. De maneira geral, se a fórmula para uma quantidade, tal como a variância, é a soma de n termos quadráticos, os graus de liberdade são a quantidade desses termos que podem ter valores “livremente” a eles associados. Para a variância, os n termos são os $x_i - \bar{x}$. Podemos verificar que a soma dos $x_i - \bar{x}$ é sempre 0. Podemos escolher livremente os valores de $n - 1$ dos $x_i - \bar{x}$, mas aquele que resta deve ser o valor que torna a soma de todos os n igual a zero. Assim, dizemos que a variância tem $n - 1$ graus de liberdade. Veremos graus de liberdade novamente nos capítulos posteriores.
12. Da Environmental Protection Agency, www.epa.gov/radon/pubs/consguid.html. Para níveis do Condado de Franklin, Ohio, ver county-radon.info/OH/Franklin.html.
13. C. H. Cannon, D. R. Peart, and M. Leighton, “Tree species diversity in commercially logged Bornean rainforest,” *Science*, 281 (1998), pp. 1366-1367. Agradecemos a Charles Cannon pelo fornecimento dos dados.
14. Ver Nota 27 para o Capítulo 1.
15. Current Population Survey Tables for Personal Income, em www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pinc.html.
16. Jesse Bricker et al., “Changes in U.S. family finances from 2013 to 2016: Evidence from the survey of consumer finances”, *Federal Reserve Bulletin*, Vol. 103, no. 3 (2017), em www.federalreserve.gov.
17. T. Bjerkedal, “Acquisition of resistance in guinea pigs infected with different doses of virulent tubercle bacilli,” *American Journal of Hygiene*, 72 (1960), pp. 130-148.
18. Ver Nota 5 para o Capítulo 1.
19. Dados para 1986 de David Brillinger, University of California, Berkeley. Ver David R. Brillinger, “Mapping aggregate birth data,” in A. C. Singh and P. Whitridge (eds.), *Analysis of Data in Time*, Statistics Canada, 1990, pp. 77-83. Um diagrama em caixa, semelhante ao da Figura 2.6, aparece em David R. Brillinger, “Some examples of random process environmental

Capítulo 2: Como Descrever Distribuições por Meio de Números

1. Da American Community Survey de 2017, no site da U.S. Census Bureau, www.census.gov. Os dados são uma subamostra dos quase 64 mil indivíduos na amostra ACS da Carolina do Norte que viajaram por tempos maiores do que zero.
2. Esse estudo está disponível online em www.dispatch.com/live/content/databases/index.html.
3. Esse não é um teorema matemático. A média pode ser menor do que a mediana nas distribuições assimétricas à direita que assumem apenas poucos valores, muitos dos quais iguais à mediana. A regra quase nunca falha para distribuições que assumem muitos valores, e a maioria dos contraexemplos não

- data analysis,” in P. K. Sen and C. R. Rao (eds.), *Handbook of Statistics*, Vol. 18, *Bioenvironmental and Public Health Statistics*, North Holland, 2000.
20. Paul E. O'Brien et al., “Laparoscopic adjustable gastric banding in severely obese adolescents,” *Journal of the American Medical Association*, 303 (2010), pp. 519-526. Agradecemos aos autores pelo fornecimento dos dados.
 21. Tim Gamble and Ian Walker, “Wearing a bicycle helmet can increase risk taking and sensation seeking in adults,” *Psychological Science*, 27 (2016), pp. 289-294.
 22. Os salários foram obtidos de www.hockey-reference.com/teams/MTL/2019_salary-cap.html.
 23. Os retornos anuais foram baixados de wilshire.com/indexcalculator.
 24. Nicolas Guéguen e Christine Petr, “Odors and consumer behavior in a restaurant,” *Journal of Hospitality Management*, 25 (2006), pp. 335-339. Agradecemos a Nicolas Guéguen pelo fornecimento dos dados.
 25. Alex B. Van Zant and Don A. Moore, “Leaders’ use of moral justifications increases policy support,” *Psychological Science*, 26 (2015), pp. 934-943.
 26. James C. Rosser et al., “The impact of video games on training surgeons in the 21st century,” *Archives of Surgery*, 142 (2007), pp. 181-186. Agradecemos a Douglas Gentile pelo fornecimento dos dados.
 27. Informação e dados da pesquisa NHANES podem ser encontrados em cdc.gov/nchs/nhanes.htm.
 28. Retornos das empresas Global 500 podem ser encontrados em fortune.com/global500/.

Capítulo 3: As Distribuições Normais

1. Ver Nota 9 para o Capítulo 1.
2. Cheryl D. Fryar et al., “Anthropometric reference data for children and adults: United States, 2011-2014,” *Vital and Health Statistics*, Series 3, no. 39 (agosto 2016), em www.cdc.gov/nchs. Esse relatório fornece as médias de várias medidas antropométricas. Os desvios-padrão foram calculados a partir do tamanho da amostra e dos erros-padrão das médias relatados. As instruções para a medição do comprimento da parte superior do braço estão em *National Health and Nutrition Examination Survey: Anthropometry Procedures Manual*, janeiro 2007.
3. Chuvas de monção, de B. Parthasarathy, Indian Institute of Tropical Meteorology, em www.iges.org. Os dados cobrem o período de 1871 a 2000.
4. Ver Nota 2.
5. Todos os fatos sobre o SAT são do site do College Board, www.collegeboard.com, e todos os fatos sobre o ACT são do site ACT, www.act.org.
6. Ver Nota 2.
7. Do site de NCAA fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/DI_ReqsFactSheet.pdf.
8. Todos os fatos sobre o MCAT são do site do Medical College Admissions Test, www.aamc.org.
9. Dados detalhados aparecem em “Serum lipids of adults 20-74 Years: United States, 1976-1980,” *Vital and Health Statistics*, Series 11, no. 242, National Center for Health Statistics, 1993. Os desvios-padrão foram calculados a partir do primeiro e do terceiro quartil, admitindo-se Normalidade.
10. James A. Levine et al., “Inter-individual variation in posture allocation: Possible role in human obesity,” *Science*, 307 (2005),

pp. 584-586. Agradecemos a James Levine pelo fornecimento dos dados.

11. Ulric Neisser, “Rising scores on intelligence tests,” *American Scientist*, setembro-outubro 1997, edição online, www.americanscientist.org.
12. Ver Nota 2.
13. Ver Nota 24 para o Capítulo 1.
14. Os dados foram fornecidos por Nicolas Fisher.
15. Ver Nota 10 para o Capítulo 2.
16. Ver Nota 3.
17. Ver Nota 26 para o Capítulo 2.

Capítulo 4: Diagramas de Dispersão e Correlação

1. Juan P. Carricart-Ganivet, “Sea surface temperature and the growth of the West Atlantic reef-building coral *Montastraea annularis*,” *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 302 (2004), pp. 249-260.
2. A informação dos estados de 2018 foi compilada do site do College Board, em <https://reports.collegeboard.org/sat-suite-program-results/state-results>.
3. As taxas de homicídio e suicídio foram encontradas online em odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/violence-injury-prevention-program/media/ohvdrs-2015-final. Uma busca na internet sobre “homicide and suicide rates correlated” encontra vários artigos que exploram o tema. Ver, em particular, o artigo em www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10789279, que menciona as implicações dessa correlação para a criação de serviços de saúde preventivos e médicos.
4. As preocupações iniciais se baseavam em dados do governo para 2005, apresentados em “An accident waiting to happen?” *Consumer Reports*, março 2007, pp. 16-19. Os dados para 2018 foram encontrados online no site web.mit.edu/airlinedata/www/default.html (terceirizado).
5. Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, em www.flhsmv.gov/motor-vehicles-tags-titles/vessels/vessel-owner-statistics/, fornece o número de barcos registrados. A Florida Wildlife Commission mantém uma base de dados sobre mortes de peixes-boi em myfwc.com/research/manatee/.
6. Esses dados foram encontrados online em avt.inl.gov/sites/default/files/pdf/ice/fact2013volkswagenjettatdi.pdf.
7. Um estudo cuidadoso desse fenômeno é W. S. Cleveland, P. Diaconis, and R. McGill, “Variables on scatterplots look more highly correlated when the scales are increased,” *Science*, 216 (1982), pp. 1138-1141.
8. Ver Nota 1.
9. Os dados da Figura 4.6(b) são provenientes do site de William Gray, em hurricane.atmos.colostate.edu. Os dados para a Figura 4.6(c) foram fornecidos por Drina Iglesia, Purdue University, de um estudo relatado em D. D. S. Iglesia, E. J. Cragoe Jr., and J. W. Vanable, “Electric field strength and epithelization in the newt (*Notophthalmus viridescens*),” *Journal of Experimental Zoology*, 274 (1996), pp. 56-62. Os dados para a Figura 4.6(d) são do índice de ações Wilshire 5000. Como um detalhe, os gráficos (b), (c) e (d) são quadrados com as mesmas escalas em ambos os eixos porque ambas as variáveis medem quantidades semelhantes nas mesmas unidades.
10. Os dados a que esse exercício se refere podem ser encontrados online em www.fueleconomy.gov/feg/download.shtml.

11. Esses dados são para 2019 e foram encontrados nos seguintes sites: www.statista.com/statistics/202743/hot-dog-prices-in-major-league-baseball-by-team/ e www.statista.com/statistics/202666/beer-prices-in-major-league-baseball-by-team/.
12. Esse exercício se baseia em um estudo de Shakira F. Suglia et al., "Soft drinks consumption is associated with behavior problems in 5-year-olds," *The Journal of Pediatrics*, 163, No. 5 (2013), pp. 1323-1328. O estudo real foi mais amplo do que o indicado no exercício. Os pesquisadores encontraram uma associação entre o consumo de refrigerantes e problemas de comportamento, mas não calcularam uma correlação.
13. Os dados são uma amostra de sete valores em um gráfico em Julie A. Mennella et al., "Preferences for salty and sweet tastes are elevated and related to each other during childhood," *PLOS ONE*, 2014. O artigo está disponível online em www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0092201#pone-0092201-g003. Os sete valores selecionados produzem uma correlação semelhante à encontrada para todos os dados apresentados no artigo.
14. Esse exercício é motivado por Scott Berry, "Statistical fallacies in sports," *Chance*, 19, no. 4 (2006), pp. 50-56, no qual os escores para 2006 do Masters são analisados. Os escores do Masters 2019 foram encontrados online em <https://www.pga.com/events/masters/leaderboard/>.
15. Andrew J. Oswald et al., "Objective confirmation of subjective measures of human well-being: Evidence from the U.S.A.," *Science*, 327 (2010), pp. 576-579.
16. De um gráfico em Naomi E. Allen et al., "Moderate alcohol intake and cancer incidence in women," *Journal of the National Cancer Institute*, 101 (2009), pp. 296-305.
17. De um gráfico em Magdalena Bermejo et al., "Ebola outbreak killed 5000 gorillas," *Science*, 314 (2006), p. 1564.
18. De um gráfico em Bernt-Erik Saether, Steiner Engen, and Erik Mattysen, "Demographic characteristics and population dynamical patterns of solitary birds," *Science*, 295 (2002), pp. 2070-2073.
19. De um gráfico em Sabrina M. Tom et al., "The neural basis of loss aversion in decision-making under risk," *Science*, 315 (2007), pp. 515-518.
20. De um gráfico em J. Curre and H. Schwandt, "Inequality in mortality decreasing among the young while increasing for older adults, 1990-2010," *Science*, 352 (2016), pp. 708-712.
21. De um gráfico em Camilla A. Hinde et al., "Parent-offspring conflict and coadaptation," *Science*, 327 (2010), pp. 1373-1376.
22. Bruce Rind and David Strohmets, "Effects of beliefs about future weather conditions on restaurant tipping," *Journal of Applied Social Psychology*, 31 (2001), pp. 2160-2164. Agradecemos aos autores pelo fornecimento dos dados.
23. Os dados estão disponíveis online em https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/12/12/1880-2019. O site explica que a média global para a temperatura do século XX (combinadas temperaturas na Terra e na superfície dos oceanos) foi de 13,9°C.
24. Brian J. Whipp and Susan A. Ward, "Will women soon outrun men?" *Nature*, 355 (1992), p. 25. Um artigo em *Scientific America* em 2004 fez uma previsão semelhante, de que as mulheres ultrapassariam os homens nos 100 metros em 2156. Esse artigo pode ser encontrado online em www.scientificamerican.com/article.cfm?id=data-trends-suggest-women.
25. De um gráfico em Glenn J. Tattersall et al., "Heat exchange from the toucan bill reveals a controllable vascular thermal radiator," *Science*, 325 (2009), pp. 468-470.
26. De um gráfico em Naomi I. Eisenberger, Matthew D. Lieberman, and Kipling D. Williams, "Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion," *Science*, 302 (2003), pp. 290-292.
27. Ben Dantzer et al., "Density triggers maternal hormones that increase adaptive offspring growth in a wild mammal," *Science*, 340 (2013), pp. 1215-1217. Os dados usados aqui são estimativas a partir de uma figura no artigo.
28. Escores do SAT para alunos de último ano do Ensino Médio em 2018 são do site do College Board, www.collegeboard.org. Os salários médios de professores estão disponíveis em nces.ed.gov/programs/digest/2018menu_tables.aspx.

Capítulo 5: Regressão

1. De um gráfico em James A. Levine, Norman L. Eberhardt, and Michael D. Jensen, "Role of nonexercise activity thermogenesis in resistance to fat gain in humans," *Science*, 283 (1999), pp. 212-214.
2. O artigo online foi encontrado em www.livestrong.com/blog/everyone-u-s-exercise-wed-lose-2-billion-pounds/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=0312.
3. M. C. Hansen et al., "High-resolution global maps of 21st-century forest cover change," *Science*, 342 (2013), pp. 850-853.
4. Ver Nota 1 para o Capítulo 4.
5. Ver Nota 3 para o Capítulo 4.
6. De um gráfico em Herman Pontzer et al., "Constrained total energy expenditure and metabolic adaptation to physical activity in adult humans," *Current Biology*, 26 (2016), pp. 410-417.
7. Contribuição de Marigene Arnold, Kalamazoo College.
8. Artigo do Gannett News Service em *Lafayette (Ind.) Journal and Courier*, 23 de abril de 1994.
9. P. Goldblatt (ed.), *Longitudinal Study: Mortality and Social Organization*, Her Majesty's Stationery Office, 1990. Pelo menos, assim afirma Richard Conniff, *The Natural History of the Rich*, Norton, 2002, p. 45. O relatório Goldblatt não está disponível para o público.
10. Taxas de mortalidade e imunização obtidas do repositório de dados do Global Health Observatory, em apps.who.int/gho/data/node.home.
11. *The Health Consequences of Smoking: 1983*, Public Health Service, Washington DC, 1983.
12. H-L F Eriksen et al., "Effects of Tobacco Smoking in Pregnancy on Offspring Intelligence at the Age of 5," *Journal of Pregnancy*, 2012, Article ID 945196.
13. Para mais discussão de assuntos sobre *big data*, ver Tim Harford, "Big data: Are we making a big mistake?" *Significance*, 11 (2014), pp. 14-19.
14. Esses dados são para 2019 e foram encontrados nos seguintes sites: www.statista.com/statistics/202743/hot-dog-prices-in-major-league-baseball-by-team/ e www.statista.com/statistics/202666/beer-prices-in-major-league-baseball-by-team/.
15. Dados fornecidos por Robert Dale, Purdue University.
16. Os dados são uma amostra de sete valores em um gráfico em Julie A. Mennella et al., "Preferences for salty and sweet tastes are elevated and related to each other during childhood," *PLOS ONE*, 2014. O artigo está disponível online em www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0092201#pone-0092201-g003. Os sete valores selecionados produzem uma correlação semelhante à encontrada para todos os dados apresentados no artigo.

17. G. L. Kooyman et al., "Diving behavior and energetics during foraging cycles in king penguins," *Ecological Monographs*, 62 (1992), pp. 143-163.
18. Encontrado em uma propaganda na *internet* em 26 de setembro de 2019.
19. O último par de dados são as alturas de um dos autores e de sua irmã. Os 11 primeiros pares de dados são de Karl Pearson and A. Lee, "On the laws of inheritance in man," *Biometrika*, 2 (1902), p. 357. Esses 11 pares de dados também aparecem em D. J. Hand et al., *A Handbook of Small Data Sets*, Chapman & Hall, 1994. Esse livro oferece mais de 500 conjuntos de dados que podem ser usados em exercícios estatísticos.
20. De uma apresentação de Charles Knauf, Monroe County (NY) Environmental Health Laboratory.
21. Ver Nota 18 para o Capítulo 4.
22. Frank J. Anscombe, "Graphs in statistical analysis," *The American Statistician*, 27 (1973), pp. 17-21.
23. Debora L. Arsenau, "Comparison of diet management instruction for patients with non-insulin dependent diabetes mellitus: Learning activity package vs. group instruction," tese de mestrado, Purdue University, 1993.
24. Encontrado *online* em www.webmd.com/diet/diet-sodas-and-weight-gain-not-so-fast?page=3.
25. Ver Nota 2 para o Capítulo 4. Os salários de professores foram encontrados *online* em www.nea.org/home/2017-2018-average-starting-teacher-salary.html.
26. Os dados sobre emissões de CO₂ estão disponíveis *online* em www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/. Os dados sobre temperatura global estão disponíveis *online* em www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series. Dados históricos sobre o Índice Industrial Dow Jones estão disponíveis em www.investing.com/indices/us-30-historical-data.
27. Gary Smith, "Do statistics test scores regress toward the mean?" *Chance*, 10 (1997), pp. 42-45.
28. De um gráfico em G. D. Martinsen, E. M. Driebe e T. G. Whitham, "Indirect interactions mediated by changing plant chemistry: Beaver browsing benefits beetles," *Ecology*, 79 (1998), pp. 192-200.
29. P. Velleman, *ActivStats 2.0*, Addison Wesley Interactive, 1997.
30. Do *site* de William Gray, hurricane.atmos.colostate.edu. Previsões são aquelas feitas a cada junho.
31. Dados de 1936-1999 são de um gráfico em Bruce J. Peterson et al., "Increasing river discharge to the Arctic Ocean," *Science*, 298 (2002), pp. 2171-2173. Dados para 2000-2008 são de um gráfico em I. Ashik et al., "Arctic report card: Update for 2010," disponível *online* em www.arctic.noaa.gov/report-card_previous.html. Dados para 2009-2010 são de um gráfico em K. R. Arrigo et al., "Arctic report card: Update for 2011," disponível *online* em www.arctic.noaa.gov/reportcard_previous.html. Os dados para 2011-2014 são de uma tabela em R. M. Holmes et al., "Arctic report card: Update for 2015," em www.arctic.noaa.gov/reportcard/river_discharge.html. Os dados para 2015-2017 são de uma tabela em R. M. Holmes et al., "Arctic report card: Update for 2018," www.arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2018.
32. Ver Nota 23 para o Capítulo 4.
2. Rani A. Desai et al., "Video-gaming among high school students: Health correlates, gender differences, and problematic gaming," *Pediatrics*, 126 (2010), pp. 1416-1424.
3. Da Current Population Survey de outubro de 2017, em www.census.gov.
4. Siem Oppe and Frank De Charro, "The effect of medical care by a helicopter trauma team on the probability of survival and the quality of life of hospitalized victims," *Accident Analysis and Prevention*, 33 (2001), pp. 129-138. Os autores fornecem os dados no Exemplo 6.4 como um "exemplo teórico" para ilustrar a necessidade de análise mais elaborada dos dados reais usando a gravidade dos ferimentos de cada vítima.
5. Encontrado *online* em www.sports-reference.com/cbb/schools/michigan/2018.html.
6. I. Westbrook, "Simpson's paradox: An example in a New Zealand survey of jury composition," *Chance*, 11 (1998), pp. 40-42.
7. Os dados são provenientes de Pew Social Networking Fact Sheet, obtidos em www.pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/.
8. Esse exercício sobre a General Social Survey apresenta uma tabela construída com o uso da função de procura (*search*) no arquivo da GSS, sda.berkeley.edu/archive.htm. Esses dados são da GSS de 2012.
9. Gregory D. Myer et al., "Youth versus adult weightlifting injuries presenting to United States emergency rooms: Accidental versus nonaccidental injury mechanisms," *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23 (2009), pp. 2054-2060.
10. Esses dados estão disponíveis no *site* do U.S. Census Bureau, em www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pinc/pinc-02.html.
11. M. Radelet, "Racial characteristics and imposition of the death penalty," *American Sociological Review*, 46 (1981), pp. 918-927.
12. D. Gonzales et al., "Varenicline, an $\alpha 4\beta 2$ nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: A randomized controlled trial," *Journal of the American Medical Association*, 340 (1999), pp. 685-691.
13. Michael Gurian, "Where have the men gone? No place good," *Washington Post*, 4 de dezembro de 2005, em www.washingtonpost.com. Os dados são da 2017 *Digest of Education Statistics*, no *site* do National Center for Education Statistics, nces.ed.gov.
14. Nancy J. O. Birkmeyer, "Hospital complication rates with bariatric surgery in Michigan," *Journal of the American Medical Association*, 304 (2010), pp. 435-442.
15. Os dados para o University of Michigan Health and Retirement Study (HRS) podem ser baixados do *site* ssl.isr.umich.edu/hrs/start.php.
16. Dados sobre as previsões de Phil podem ser encontrados *online* em www.groundhog.org. Dados históricos sobre as temperaturas em março podem ser encontrados *online* em www.ncdc.noaa.gov/cag/.
17. Hannah Lund et al., "Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students," *Journal of Adolescent Health*, 46 (2010), 124-132. Gostaríamos de agradecer aos autores pelo fornecimento dos dados.

Capítulo 7: Exploração de Dados: Revisão da Parte I

Capítulo 6: Tabelas de Dupla Entrada

1. Os dados são do 2017 *Digest of Education Statistics*, no *site* do National Center for Education Statistics, nces.ed.gov.

1. Harry B. Meyers, "Investigations of the life history of the velvetleaf seed beetle, *Althaeus folkertsii* Kingsolver," tese de mestrado, Purdue University, 1996.

2. Dados sobre realizações educacionais para os países da OCDE foram obtidos em oecd-library.org/statistics.
3. De um gráfico em K. Krishna Kumar et al., “Unraveling the mystery of Indian monsoon failure during El Niño,” *Science*, 314 (2006), pp. 115-119.
4. *Audio Today 2019: How America Listens*, em www.arbitron.com.
5. Ver Nota 5 para o Capítulo 3.
6. Ver Nota 2 para o Capítulo 3.
7. Dados fornecidos por Brigitte Baldi, Universidade da Califórnia, em Irvine.
8. Dados sobre gastos encontrados *online* em www.capology.com/nhl/payrolls/2018-19/. Os pontos ganhos por cada time foram encontrados *online* em https://www.hockey-reference.com/leagues/franchise_points.html.
9. Juan P. Carricart-Ganivet, “Sea surface temperature and the growth of the West Atlantic reef-building coral *Montastraea annularis*,” *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 302 (2004), pp. 249-260.
10. J. T. Dwyer et al., “Memory of food intake in the distant past,” *American Journal of Epidemiology*, 130 (1989), pp. 1033-1046.
11. Dados de um gráfico em Josef P. Rauschecker, Biao Tian, and Marc Hauser, “Processing of complex sounds in the macaque nonprimary auditory cortex,” *Science*, 268 (1995), pp. 111-114. O artigo estabelece que há $n = 41$ observações, mas apenas $n = 37$ podem ser lidas com precisão a partir do gráfico.
12. Esses e outros dados estão disponíveis *online* em inys.indiana.edu/docs/survey/indianaYouthSurvey_2018.pdf.
13. “Dancing in step,” *Economist*, 22 de março de 2001.
14. De um gráfico em Jon J. Ramsey et al., “Energy expenditure, body composition, and glucose metabolism in lean and obese rhesus monkeys treated with ephedrine and caffeine,” *American Journal of Clinical Nutrition*, 68 (1998), pp. 42-51.
15. Esses dados foram encontrados *online* em www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/adult_data/cig_smoking/index.htm.
16. Janice E. Williams et al., “Anger proneness predicts coronary heart disease risk,” *Circulation*, 101 (2000), pp. 2034-2039.
17. Do site https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/statistics/annual_data.html.
18. Do site Nenana Ice Classic, www.nenanaakiceclassic.com. Ver Raphael Sagarin and Fiorenza Micheli, “Climate change in nontraditional data sets,” *Science*, 294 (2001), p. 811, para uma discussão cuidadosa.
19. Raymond Fisman and Edward Miguel, “Cultures of corruption: Evidence from diplomatic parking tickets,” National Bureau of Economic Research Working Paper 12312, junho de 2006, em www.nber.org.
20. Louie H. Yang, “Periodical cicadas as resource pulses in North American forests,” *Science*, 306 (2004), pp. 1565-1567. Os dados são valores Normais simulados que combinam com as médias e os desvios-padrão relatados nesse artigo.
21. Alan S. Banks et al., “Juvenile hallux abducto valgus association with metatarsus adductus,” *Journal of the American Podiatric Medical Association*, 84 (1994), pp. 219-224.
22. Todd W. Anderson, “Predator responses, prey refuges, and density-dependent mortality of a marine fish,” *Ecology*, 81 (2001), pp. 245-257.
23. De um gráfico em Craig Packer et al., “Ecological change, group territoriality, and population dynamics in Serengeti lions,” *Science*, 307 (2005), pp. 390-393.
24. Peter H. Chen, Neftali Herrera, and Darren Christiansen, “Relationships between gate velocity and casting features among aluminum round castings,” sem dados. Fornecido por Darren Christiansen.
25. Stefan Wojcik e Adam Hughes, em www.pewresearch.org/internet/2019/04/24/sizing-up-twitter-users/.
26. R. Shine, T. R. L. Madsen, M. J. Elphick e P. S. Harlow, “The influence of nest temperatures and maternal brooding on hatchling phenotypes in water pythons,” *Ecology*, 78 (1997), pp. 1713-1721.
27. Ver Nota 23 para o Capítulo 1.

Capítulo 8: Produção de Dados: Amostragem

1. Informação sobre a pesquisa *online* foi encontrada em kgab.com/online-poll-majorities-favor-legalizing-weed-keeping-superday/.
2. Resultados da pesquisa são de www.pollingreport.com/guns.htm. A descrição metodológica pode ser encontrada em www.nytimes.com e é semelhante para a maioria das pesquisas listadas.
3. Gary S. Foster and Craig M. Eckert, “Up from the grave: A sociohistorical reconstruction of an African American community from cemetery data in the rural Midwest,” *Journal of Black Studies*, 33 (2003), pp. 468-489.
4. Monica Anderson and Jingjing Jiang, “Teens, social media & technology 2018” (2018). O relatório Pew completo pode ser encontrado em www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018.
5. As regulamentações que governam o planejamento da pesquisa sobre o cinto de segurança podem ser encontradas em www.nrd.nhtsa.dot.gov. Detalhes sobre a pesquisa no Alasca estão em *Alaska 2016 survey of seat belt use*, em www.dot.state.ak.us/stwdplng/hwysafety/assets/pdf/2016_Observational_Seatbelt_Survey.pdf.
6. Donald L. McCabe, Linda Klebe Trevino, and Kenneth D. Butterfield, “Dishonesty in academic environments,” *Journal of Higher Education*, 72 (2001), pp. 29-45.
7. Para informação sobre as taxas de resposta para a American Community Survey de domicílios (há uma amostra separada de grupos de bairros), ver www.census.gov/acs/www/methodology/sample-size-and-data-quality/response-rates.
8. Katherine Zickuhr and Lee Rainie, “E-reading rises as device ownership jumps,” (2014). O relatório completo está em www.pewinternet.org/2014/01/16/e-reading-rises-as-device-ownership-jumps/.
9. Para mais detalhes sobre os limites da memória em pesquisas, ver N. M. Bradburn, L. J. Rips, and S. K. Shevell, “Answering autobiographical questions: The impact of memory and inference on surveys,” *Science*, 236 (1987), pp. 157-161.
10. As questões sobre centro de detenção de imigração são da pesquisa da Quinnipiac University, feita em 25 a 28 de julho de 2019, encontradas em www.pollingreport.com. As respostas sobre a eleição de um presidente *gay* são de uma pesquisa da Quinnipiac University, feita em 26 de abril de 2019, encontrada em www.pollingreport.com. O exemplo sobre o efeito da ordem das questões é citado em Daniel Kahnemann et al., “Would you be happier if you were richer? A focusing illusion,” *Science*, 312 (2006), pp. 1908-1910.
11. Estudo de pesquisa “Health reform and the decline of physician private practice” (2010), encontrado em www.physiciansfoundation.org.

12. Você pode ir a www.pollingreport.com para ver os resultados de muitas agências de pesquisa compilados em uma variedade de trabalhos.
13. Informação de vários artigos na questão especial sobre pesquisas por celulares, em *Public Opinion Quarterly*, 71, no. 5 (2007). Os dados sobre o uso de telefones celulares em 2014 foram obtidos no site do CDC, www.cdc.gov.
14. Ver Mick P. Couper, "Web surveys: A review of issues and approaches," *Public Opinion Quarterly*, 64 (2000), pp. 464-494.
15. The Harris Poll, "Back-to-school shopping: Kids influenced by social media push parents to overspend," em theharrispoll.com/back-to-school-shopping-kids-influenced-by-social-media-push-parents-to-overspend/.
16. The American Association for Public Opinion Research, "AAPOR report on online panels," 2010, em www.aapor.org.
17. Rachel Sherman and John Hickner, "Academic physicians use placebos in clinical practice and believe in the mind-body connection," *Journal of General Internal Medicine*, 23 (2008), pp. 7-10.
18. A pesquisa SurveyMonkey do *New York Times* pode ser encontrada em www.surveymonkey.com/curiosity/nyt-october-2019-cci/?ut_source=content_center&ut_source2=topic.
19. Stephen J. Blumberg and Julian V. Luke, "Wireless substitution: Early release of estimates from the national health interview survey, January-June 2017," em www.cdc.gov.
20. Euridice M. Steele et al., "Ultra-processed foods and added sugars in the US diet: Evidence from a nationally representative cross-sectional study," *British Medical Journal Open*, 6 (2016), em bmjopen.bmj.com.
21. Andrew Rzepa and Julie Ray, "Is there an outbreak of doubt about vaccines in the U.S.?" (2019). Disponível online em www.gallup.com.
22. Os resultados de pesquisa, incluindo um link para a metodologia, estão disponíveis em news.gallup.com/poll/246899/blacks-rate-race-relations-whites-bad.aspx.
23. Anna E. Price and Julian A. Reed, "Use and nonuse of a rail trail conversion for physical activity: Implications for promoting trail use," *American Journal of Health Education*, 45 (2014), pp. 249-256.
24. As questões estão disponíveis de uma pesquisa do Gallup, 1-9 de abril de 2019, em <https://news.gallup.com/poll/1714/taxes.aspx>.
25. Os resultados da pesquisa online foram encontrados em poll.fm/10434126/results.
26. Os resultados da pesquisa online foram encontrados em news.gallup.com/poll/1645/guns.aspx.
27. Ver Nota 4.
28. Bryan E. Porter and Thomas D. Berry, "A nationwide survey of self-reported red light running: Measuring prevalence, predictors, and perceived consequences," *Accident Analysis and Prevention*, 33 (2001), pp. 735-741.
29. Mario A. Parada et al., "The validity of self-reported seatbelt use: Hispanic and non-Hispanic drivers in El Paso," *Accident Analysis and Prevention*, 33 (2001), pp. 139-143.
30. Giuliana Coccia, "An overview of non-response in Italian telephone surveys," *Proceedings of the 99th Session of the International Statistical Institute*, 1993, Book 3, pp. 271-272.
31. "Amplifiers study: The Twitters users who are most likely to retweet and how to engage them," janeiro de 2013, postado por Taylor Schreiner em blog.twitter.com/2013/.
32. Informação sobre o Ontario College of Pharmacists obtida em www.ocpinfo.com. Os números relatados são do Relatório Anual de 2018.
33. A Health Care in Canada Survey pode ser encontrada nos relatórios de pesquisa e apresentações no site www.hcic-sssc.ca.
34. Clyde O. McDaniel, Jr., "Dating roles and reasons for dating," *Journal of Marriage and the Family*, 31 (1969), pp. 97-107.
35. Robert C. Parker e Patrick A. Glass, "Preliminary results of double-sample forest inventory of pine and mixed stands with high- and low-density LiDAR," in Kristina F. Connoe (ed.), *Proceedings of the 12th Biennial Southern Silvicultural Research Conference*, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station, 2004.
36. O artigo pode ser encontrado em www2.macleans.ca/2010/07/16/sometimes-a-gaffe-is-more-than-a-gaffe/.
37. Os resultados e a descrição da pesquisa foram encontrados em www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls.html.

Capítulo 9: Produção de Dados: Experimentos

1. James C. Rosser et al., "The impact of video games on training surgeons in the 21st century," *Archives of Surgery*, 142 (2007), pp. 181-186. Agradecemos a Douglas Gentile pelo fornecimento dos dados.
2. Sam Harper et al., "Trends in socioeconomic inequalities in motor vehicle accident deaths in the United States, 1995-2010," *American Journal of Epidemiology*, 182 (2015), pp. 606-614.
3. Hyunjin Song and Norbert Schwarz, "If it's hard to read, it's hard to do: Processing fluency affects effort prediction and motivation," *Psychological Science*, 19 (2008), pp. 986-988.
4. Hsin-Chieh Yeh et al., "Smoking, smoking cessation, and risk for type 2 diabetes mellitus: A cohort study," *Annals of Internal Medicine*, 152 (2010), pp. 10-17.
5. Charles A. Nelson III et al., "Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project," *Science*, 318 (2007), pp. 1937-1940.
6. Ver Nota 24 para o Capítulo 2. A descrição dos fatores e da resposta se baseia no estudo, embora o fator público vs. privado esteja dentro dos sujeitos.
7. Ver Nota 19 para o Capítulo 2.
8. Michael L. Lowe and Kelly L. Haws, "Sounds big: The effects of acoustic pitch on product perceptions," *Journal of Marketing Research*, 54 (2017), pp. 332-346.
9. A descrição dos fatores e da resposta se baseia em um estudo de M. K. Baloch and F. Bibi, "Effect of harvesting and storage conditions on the post harvest fruit quality and shelf life of mango, (*Mangifera indica* L.) fruit," *South African Journal of Botany*, 83 (2012), pp. 109-116.
10. Janice K. Kiecolt-Glaser et al., "Marital distress, depression, and a leaky gut: Translocation of bacterial endotoxin as a pathway to inflammation," *Psychoneuroendocrinology*, 58 (2018), pp. 52-60.
11. Ver Nota 28 para o Capítulo 1.
12. Ver Nota 8 para o Capítulo 2.
13. Julie Mares et al., "Healthy diets and the subsequent prevalence of nuclear cataract in women," *Archives of Ophthalmology*, 128 (2010), pp. 738-749.
14. Raine Sihvonen et al., "Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative

- meniscal tear,” *New England Journal of Medicine*, 369 (2013), pp. 2515-2524.
15. Libby Moulton, “The active placebo effect: Patent eligible subject matter,” in the *The Columbia Science and Technology Law Review*, dezembro 2010.
 16. Chittaranhan Andrade, “Prayer and healing: A medical and scientific perspective on randomized controlled trials,” *Indian Journal of Psychiatry*, 51 (2009), pp. 247-253.
 17. Christopher N. Blesso et al., “Whole egg consumption improves lipoprotein profiles and insulin sensitivity to a greater extent than yolk-free egg substitute in individuals with metabolic syndrome,” *Metabolism*, 62 (2013), pp. 400-410.
 18. A descrição do experimento se baseia na metodologia descrita em “How to win the battle of the bugs,” *Consumer Reports*, julho 2015, pp. 34-37.
 19. D. G. Jakovljevic and A. K. McConnell, “Influence of different breathing frequencies on the severity of inspiratory muscle fatigue induced by high-intensity front crawl swimming,” *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23, no. 4 (2009), pp. 1169-1174.
 20. Sterling C. Hilton et al., “A randomized controlled experiment to assess technological innovations in the classroom on student outcomes: An overview of a clinical trial in education”, manuscrito, sem data. Um breve relatório é Sterling C. Hilton and Howard B. Christensen, “Evaluating the impact of multimedia lectures on student learning and attitudes,” *Proceedings of the 6th International Conference on the Teaching of Statistics*, em www.stat.auckland.ac.nz.
 21. Lucy Bowes et al., “Peer victimisation during adolescence and its impact on depression in early adulthood: Prospective cohort study in the United Kingdom,” *British Medical Journal*, 350 (2015), h2469.
 22. Morgan K. Ward and Darren W. Dahl, “Should the devil sell Prada? Retail rejection increases aspiring consumers’ desire for the brand,” *Journal of Consumer Research*, 41 (2014), pp. 590-609.
 23. An Pan et al., “Red meat consumption and mortality,” *Archives of Internal Medicine*, 172 (2012), pp. 555-563.
 24. Mirva Rottensteiner et al., “Physical activity, fitness, glucose homeostasis, and brain morphology in twins,” *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 47 (2015), pp. 509-518.
 25. N. Kalak et al., “Daily morning running for 3 weeks improved sleep and psychological functioning in healthy adolescents compared with controls,” *Journal of Adolescent Health*, 51 (2012), pp. 615-622.
 26. Marc Neuman and Rachel Werner, “Marital status and postoperative functional recovery,” *Journal of the American Medical Association Surgery*, 151 (2016), pp. 194-196.
 27. Jo Phelan et al., “The stigma of homelessness: The impact of the label ‘homeless’ on attitudes towards poor persons,” *Social Psychology Quarterly*, 60 (1997), pp. 323-337.
 28. Heather I Katcher et al., “The effects of a whole grain enriched hypocaloric diet on cardiovascular disease risk factors in men and women with metabolic syndrome,” *American Journal of Clinical Nutrition* 87 (2008), pp. 79-90.
 29. Tina Poon and Bianca Grohmann, “Spatial density and ambient scent: Effects on consumer anxiety,” *American Journal of Business*, 29 (2014), pp. 76-94.
 30. Esse problema se baseia no COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS). Informação sobre o estudo está disponível online em www.whi.org/studies/COSMOS/SitePages/Home.aspx.
 31. Anne Mangen et al., “Handwriting versus keyboard writing: Effect on word recall,” *Journal of Writing Research*, 7 (2015), pp. 227-247. No experimento real, um terceiro método para a anotação de palavras (usando um iPad) também foi usado.
 32. A descrição dos fatores e da resposta se baseia em parte do estudo de Brian Wansink and Pierre Chandon, “Can ‘low-fat’ nutrition labels lead to obesity,” *Journal of Marketing Research*, 43 (2006), pp. 605-617.
 33. Fredrik Lange et al., “Store-window creativity’s impact on shopper behavior,” *Journal of Business Research*, 69 (2016), pp. 1014-1021.
 34. Ian G. Williamson et al., “Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis,” *Journal of the American Medical Association*, 298 (2007), pp. 2487-2496.
 35. Encontrado em www.forbes.com, 14 de janeiro de 2014.
 36. A descrição dos fatores e da resposta se baseia em um estudo de Daniel Schwartz et al., “Advertising energy saving programs: The potential environmental cost of emphasizing monetary savings,” *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 21 (2015), pp. 153-165.
 37. Christopher A. Bail et al., “Exposure to opposing views on social media can increase political polarization,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, em www.pnas.org/content/early/2018/08/27/1804840115.
 38. O estudo é descrito em Gina Kolata, “New study finds vitamins are not cancer preventers,” *New York Times*, 21 de julho de 1994. Olhe os detalhes no *Journal of the American Medical Association* da mesma data.
 39. George I. Papakostas et al., “S-Adenosyl methionine (SAMe) augmentation of serotonin reuptake inhibitors for antidepressant nonresponders with major depressive disorder: A double-blind, randomized clinical trial,” *American Journal of Psychiatry*, 167 (2010), pp. 942-948.

Capítulo 10: Ética nos Dados

1. O U.S. Department of Health and Human Services mantém um site que relata casos de má conduta. O endereço do site é ori.hhs.gov. Se você visitar o site, verá relatos de casos de má conduta. Muitos destes envolvem o uso de dados.
2. John C. Bailar III, “The real threats to the integrity of science,” *Chronicle of Higher Education*, April 21, 1995, pp. B1-B2.
3. Para mais informação sobre problemas de publicação de livre acesso, ver Gina Kolata, “Scientific articles accepted (personal checks, too),” *The New York Times*, 7 de abril de 2013, e a publicação da *Nature* de 28 de março de 2013.
4. Essa afirmação pode ser encontrada no site do Journal of the American Medical Association em jama.jamanetwork.com/public/instructionsForAuthors.aspx. Pesquise “Requirements for Reporting” e procure pelo link “Ethical Approval of Studies and Informed Consent.”
5. Ver os detalhes no site do Office for Human Research Protections of the Department of Health and Human Services, www.hhs.gov/ohrp.
6. A citação é do site de Texas A&M International University, www.tamui.edu/irb/structure_IRB.shtml.
7. As dificuldades de interpretação de diretrizes para o consentimento informado e para o trabalho dos conselhos de revisão institucionais na pesquisa médica são o tema principal em

- Beverly Woodward, “Challenges to human subject protections in U.S. medical research,” *Journal of the American Medical Association*, 282 (1999), pp. 1947-1952. As referências nesse artigo aparecem no site OHRP (Ver Nota 5).
8. Ver Nota 5.
 9. Ver, por exemplo, www.lc.org/hotissues/2001/aba_1-18/public_records_laws_by_state.htm.
 10. O Heartbleed Bug, que chamou a atenção do público no início de 2014, é um *bug* de segurança que afeta a criptografia dos programas de livre acesso OpenSSL. Esse *bug* mostra muitos sites considerados seguros como vulneráveis a ataques de hackers. Você pode ler mais sobre isso, *online*, em heartbleed.com.
 11. Para mais discussão sobre os perigos dos estudos observacionais em testes clínicos, ver David Madigan et al., “A systematic statistical approach to evaluating evidence from observational studies,” *Annual Review of Statistics and Its Application*, 1 (2014), pp. 11-39.
 12. Citação do *Report of the Tuskegee Syphilis Study Legacy Committee*, 20 de maio de 1996. Uma história detalhada está em James H. Jones, *Bad Blood: The Tuskegee Syphilis Experiment*, Free Press, 1993.
 13. “More than Tuskegee: Understanding Mistrust about Research Participation,” *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 21 (2010), pp. 879-897, encontrado em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4354806/>.
 14. As palavras do Dr. Hennekens são de uma entrevista na série de vídeos da Annenberg/Corporation for Public Broadcasting *Against All Odds: Inside Statistics*. A falta de certeza a que o Dr. Hennekens se refere é hoje chamada de “equilíbrio clínico” nas discussões sobre ética.
 15. Para mais discussão sobre a ética do uso de placebos em testes clínicos, ver www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion8083.page, no site da American Medical Association.
 16. Ezekial J. Emanuel, David Wendler, and Christine Grady, “What makes clinical research ethical?” *Journal of the American Medical Association*, 283 (2000), pp. 2701-2711.
 17. R. D. Middlemist, E. S. Knowles, and C. F. Matter, “Personal space invasions in the laboratory: Suggestive evidence for arousal,” *Journal of Personality and Social Psychology*, 33 (1976), pp. 541-546.
 18. Para uma revisão de experimentos sobre violência doméstica, ver C. D. Maxwell et al., *The Effects of Arrest on Intimate Partner Violence: New Evidence from the Spouse Assault Replication Program*, U.S. Department of Justice, NCH188199, 2001. Disponível *online* em www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/188199.htm.
 19. Ver www.pnas.org/content/111/24/8788.full para o artigo e uma descrição do experimento do Facebook.
 20. Joseph Millum and Ezekial J. Emanuel, “The ethics of international research with abandoned children,” *Science*, 318 (2007), pp. 1874-1875. Esse artigo tem alguns comentários úteis sobre pesquisa internacional em geral.
 2. Trine Madsen et al., “Association between traumatic brain injury and risk of suicide,” *Journal of the American Medical Association*, 320 (2018), pp. 580-588.
 3. A descrição dos fatos e da resposta se baseia em parte do estudo de Alice Healy et al., “Terrorism after 9/11: Reactions to simulated news reports,” *American Journal of Psychology*, 122 (2009), pp. 153-165.
 4. A. Swanson, “Study: Birth month might affect health,” *Columbus Dispatch*, 20 de junho de 2015.
 5. Simplificado de Sanjay K. Dhar, Claudia González-Vallejo, and Dilip Soman, “Modeling the effects of advertised price claims: tensile versus precise pricing,” *Marketing Science*, 18 (1999), pp. 154-177.
 6. Julia Belluz, “Is one drink per day really unsafe? That new alcohol study explained,” *Vox*, 29 de agosto de 2018. Na internet em www.vox.com/science-and-health/2018/8/29/17790118/alcohol-lancet-health-study. O relatório da pesquisa ao qual o artigo se refere é Max G. Griswold et al., “Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016,” *Lancet*, 23 de agosto de 2018, publicado *online* em [dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31310-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2).
 7. Alysha Fligner and Xiaoyan Deng, “The effect of font naturalness on perceived healthiness of food products,” tese sênior, The Ohio State University.
 8. Margot Roosevelt, “Study finds traffic pollution can speed hardening of arteries,” *LA Times*, 14 de fevereiro de 2010.
 9. Donald G. McNeil Jr., “Flu shots in children can help community,” *New York Times*, 10 de março de 2010, p. A16.

Capítulo 12: Introdução à Probabilidade

1. A pesquisa do *Washington Post*/ABC News foi realizada em 2-5 de setembro de 2019. Encontrada *online* em www.pollingreport.com/guns.htm.
 2. A pesquisa do *Washington Post*/ABC News foi realizada por telefone em 2-5 de setembro de 2019, com uma amostra aleatória nacional de 1.003 adultos, com 65% pesquisados por telefone celular e 35% por telefone fixo. A margem de erro amostral é mais ou menos 3,5 pontos percentuais no geral e é maior entre os subgrupos. [games-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/c9b1e401-36b4-420e-953c-741837849c5d/note/bfa3f530-447d-4df9-b55c-90a8ad641ef8.pdf#page=1](https://www.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/c9b1e401-36b4-420e-953c-741837849c5d/note/bfa3f530-447d-4df9-b55c-90a8ad641ef8.pdf#page=1).
 3. Note que os pennies (moedas) têm aros que tornam o giro mais estável. A probabilidade de uma cara no giro de uma moeda depende do tipo da moeda e, também, da superfície. Ver o Exercício 21.3 para uma contagem de 56% de caras na jogada de uma moeda de 1 euro belga. *Chance News* 11.02, em www.dartmouth.edu/~chance relata cerca de 45% de caras em mais de 20 mil jogadas de pennies americanos pelos alunos de Robin Lock, em Saint Lawrence University.
 4. As porcentagens foram encontradas no site do GMAT, www.gmac.com/-/media/files/gmac/research/gmat-test-taker-data/profile-of-gmat-testing-citizenship-ty2014-ty2018.pdf.
 5. Dados do site do Statistics Canada, www.statcan.gc.ca.
 6. Alguns estatísticos preferem o uso da terminologia “modelo de probabilidade discreto” porque é mais geral do que a terminologia “modelo de probabilidade finito”. Modelos de probabilidade discretos incluem espaços amostrais finitos, bem como espaços amostrais que são infinitos, como o conjunto de todos os inteiros positivos. Um exemplo desse espaço discreto infinito seria
- Capítulo 11: Produção de Dados:**
Revisão da Parte II
1. Monic Sun and Remi Trudel, “The effect of recycling versus trashing on consumption: Theory and experimental evidence,” *Journal of Marketing Research*, 54 (abril 2017), pp. 293-305.

o espaço amostral para o número de tentativas de lances livres até o primeiro acerto de uma jogadora de basquete. Isso poderia ocorrer em sua primeira, segunda, terceira tentativa, e assim por diante. Todos os inteiros positivos são resultados possíveis. A associação de probabilidades aos resultados individuais em um espaço amostral infinito discreto é mais complicada do que para um espaço amostral finito discreto. Para evitar essas complexidades, restringimos nossa atenção a espaços amostrais finitos.

7. Você pode encontrar uma explicação matemática da lei de Benford em Ted Hill, “The first-digit phenomenon,” *American Scientist*, 86 (1996), pp. 358-363; e Ted Hill, “The difficulty of faking data”, *Chance*, 12, no. 3 (1999), pp. 27-31. Aplicações na detecção de fraudes são discutidas no segundo artigo de Hill e em Mark A. Nigrini, “I’ve got your number,” *Journal of Accountancy*, maio 1999, disponível online em www.aicpa.org/pubs/jofa/joais.htm.
8. Com base em uma pesquisa do Gallup de julho de 2015, encontrada em gallup.com/poll/6424/Nutrition-Food.aspx.
9. Programas geradores de números aleatórios não geram, realmente, nenhum número entre 0 e 1. Os números gerados devem ser arredondados para um número finito de casas decimais e, tecnicamente, devem ser descritos por um modelo de probabilidade discreto. Modelos de probabilidade contínuos são, assim, uma abstração. Imaginamos que, em teoria, os resultados possam ser qualquer número com um número arbitrário de casas decimais; mas, por razões práticas, eles devem ser truncados para um número finito de casas decimais.
10. Todos os fatos sobre o MCAT são do site do Medical College Admission Test, www.aamc.org.
11. Informação de <http://gradedistribution.registrar.indiana.edu/reports.php>.
12. Thomas K. Cureton et al., “Endurance of young men,” *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 10, (1945).
13. Com base em dados de 2018, disponíveis em <https://crashstats.nhtsa.dot.gov/#/>.
14. Com base em pesquisa do Gallup de novembro de 2019, em news.gallup.com/poll/15370/party-affiliation.aspx.
15. Dados de 2017 encontrados online em <https://nhts.ornl.gov/vehicle-trips>.
16. Ver Nota 17 para o Capítulo 1.
17. Estimativas populacionais para 1º de julho de 2018, no site do Census Bureau, em www.census.gov. A tabela omite pessoas que se consideram pertencer a mais de uma raça.
18. Com base em dados do site do Census Bureau, em www.census.gov. O site trata gênero como binário.
19. Esse exercício se baseia em um famoso exemplo discutido na Parte II de *The Design of Experiments*, de Sir R. A. Fisher. O exemplo envolve uma senhora degustando chá. Fisher usou esse exemplo para ilustrar a lógica do teste de hipótese. Presumivelmente, se for adicionado leite ao chá, o leite pode coarhar e produzir um ligeiro gosto azedo. Isso será evitado se for colocado o leite primeiro.
20. Encontrado online em novembro de 2019, em climate.nasa.gov/evidence/.
- audiobooks/_19-09-25_bookreadingformats_print-books-more-popular-e-books-audiobooks/.
2. Patrick Van Kessel et al., “A week in the life of popular YouTube channels,” 25 de julho de 2019, do Pew Research Center, Internet & Technology, em www.pewresearch.org/internet/2019/07/25/a-week-in-the-life-of-popular-youtube-channels/.
3. Os dados para 2015-2016 são encontrados online em nces.ed.gov/programs/raceindicators/indicator_REE.asp#info.
4. Esse é um de vários testes discutidos em Bernard M. Branson, “Rapid HIV testing: 2005 update,” uma apresentação do Centers for Disease Control and Prevention, em www.cdc.gov. O resultado clínico de Malawi é relatado por Bernard M. Branson, “Point-of-care rapid tests for HIV antibody,” *Journal of Laboratory Medicine*, 27 (2003), pp. 288-295.
5. P. Habibzadeh, “Decay of references to web sites in articles published in general medical journals: Mainstream vs small journals,” *Applied Clinical Informatics*, 4 (2013), pp. 455-464.
6. Do site da International Trade Administration, em <https://www.trade.gov/td/otm/autostats.asp>.
7. Vendas em 2018 a partir do site da Entertainment Software Association, em www.theesa.com.
8. Emily A. Vogels, “Millennials stand out for their technology use, but older generations also embrace digital life,” 19 de setembro de 2019, online em www.pewresearch.org/fact-tank/2019/09/09/us-generations-technology-use/.
9. Aaron Smith, “15% of American adults have used online dating sites or mobile dating apps,” 11 de fevereiro de 2016, do Pew Research Center, em www.pewinternet.org. A distribuição das idades foi encontrada em www.census.gov.
10. As probabilidades para esse exercício foram obtidas em pets.thenest.com/blindness-white-cats-9034.html e cats.about.com/od/coatcolorpatternstyles/ss/White-Cats-Profile-All-You-Need-To-Know-About-White-Cats.htm. Para probabilidades de eventos que foram relatados como um intervalo de valores, usamos o centro do intervalo como a probabilidade do evento para o exercício.
11. Hal R. Arkes and Wolfgang Gaissmaier, “Psychological research and the prostate-cancer screening controversy,” *Journal of Psychological Science*, 23 (2012), pp. 547-553.
12. F. H. Schroder et al., “Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study,” *New England Journal of Medicine*, 360 (2009) pp. 1320-1328.
13. Ver Nota 8.
14. W. Uter et al., “Inter-relation between variables determining constitutional UV sensitivity in Caucasian children,” *Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine*, 20 (2004), pp. 9-13.
15. Digest of Education Statistics, 1960-2017, em nces.ed.gov. Os dados estão na Tabela 302.10.
16. M. McCulloch et al., “Diagnostic accuracy of canine scent detection in early- and late-stage lung and breast cancers,” *Integrative Cancer Therapies*, 5 (2006), pp. 30-39.
17. Ver Nota 20 para o Capítulo 1.
18. Cerca de 1 em 1.500 nascimentos exibe características de homem e mulher. De acordo com o site da World Health Organization, “Gênero descreve aquelas características de mulheres e homens que são, em grande parte, socialmente construídas, enquanto sexo engloba aquelas características que são biologicamente determinadas. No entanto, esses termos são, em geral, usados erroneamente um pelo outro na literatura científica,

Capítulo 13: Regras Gerais de Probabilidade

1. Andrew Perrin, “One-in-five Americans now listen to audiobooks,” 25 de setembro de 2019, em www.pewresearch.org/fact-tank/2019/09/25/one-in-five-americans-now-listen-to-ft

política de saúde e legislação”. <https://www.who.int/genomics/gender/en/>.

19. Projeções do U.S. Department of Education, *Projections of Education Statistics to 2027*, fevereiro de 2019, em nces.ed.gov.
20. Dados fornecidos por Patricia Heithaus e pelo Department of Biology em Kenyon College.
21. As probabilidades dadas são realistas de acordo com o relatório de fatos de 2018 sobre tabaco, em www.cdc.gov.
22. F. J. G. M. Klaassen and J. R. Magnus, “How to reduce the service dominance in tennis? Empirical results from four years at Wimbledon,” in S. J. Haake and A. O. Coe (eds.), *Tennis Science and Technology*, Blackwell, 2000, pp. 277-284.
23. R. S. Gupta et al., “The prevalence, severity, and distribution of childhood food allergy in the United States,” *Journal of Pediatrics*, 128 (2011), pp. e9-e17.
24. De National Digestive Diseases Information Clearinghouse, do National Institutes of Health, em wrongdiagnosis.com.
25. Os dados foram obtidos do GSS Cumulative Data-file 1972-2014, em sda.berkeley.edu/archive.htm. Os dados se restringiram ao ano de 2014.
26. B. Budowle et al., “Population data on the thirteen CODIS core short tandem repeat loci in African Americans, U.S. Caucasians, Hispanics, Bahamians, Jamaicans, and Trinidadians,” *Journal of Forensic Sciences*, (1999), pp. 1277-1286.
27. Marilyn vos Savant, “Ask Marilyn column,” *Parade Magazine*, September 9, 1990, p. 16.

Capítulo 14: Distribuições Binomiais

1. Matthew A. Carlton and William D. Stansfield, “Making babies by the flip of a coin?” *American Statistician*, 59 (2005), pp. 180-182.
2. Richard F. MacLeod et al., “Damage to fresh tomatoes can be reduced”, em ucce.ucdavis.edu/files/repositoryfiles/ca3012p10-72079.pdf.
3. Pew Internet em www.pewinternet.org fornece uma disposição completa de todos os números amostrados em muitos de seus relatórios. As taxas de resposta variam um pouco, indo de 5 a 15%.
4. Da Canadian Survey on Disability, 2017, em www.statcan.gc.ca.
5. Richard Fry, “For first time in modern era, living with parents edges out other living arrangements for 18- to 34-year olds,” maio de 2016, em pewsocialtrends.org. Os dados fornecidos são de 2019 de www.census.gov/data/tables/time-series/demo/families/adults.html.
6. Os dados são de 2016, encontrados em www.statcan.gc.ca.
7. Informação obtida do site do Centers for Disease Control and Prevention, em www.cdc.gov.
8. Nicola Low et al., “A randomized, controlled trial of an aerosolized vaccine against measles,” *New England Journal of Medicine*, 372 (2015), pp.1519-1529.
9. Alain Cohn et al., “Business culture and dishonesty in the banking industry,” *Nature*, 516 (2014), pp. 86-89.
10. Dados de vendas de www.hyundai.com.
11. Paul Rodway et. al., “Preferring the one in the middle: Further evidence for the centre-stage effect,” *Applied Cognitive Psychology*, 26 (2012), pp. 215-222.
12. Item de notícia da Associated Press, datado de 9 de dezembro de 2007, encontrado em www.msnbc.msn.com.
13. Ver demonstrations.wolfram.com/MonteCarloEstimateForPi/ para uma demonstração online dessa ideia.

Capítulo 15: Distribuições Amostrais

1. Dados do U.S. Census Bureau, disponíveis online em <https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-hinc.html>.
2. Tecnicamente, a probabilidade de que $\bar{x} - \mu$ difira em valor absoluto por menos do que qualquer pequena quantidade arbitrária fixada tende para 1, à medida que o número de observações aumenta.
3. Os dados podem ser encontrados no site do Bureau of Labor Statistics e disponíveis para baixar em <http://www.bls.gov/tus/home.htm>.
4. Falando estritamente, a fórmula $\sigma/\sqrt{n}$ para o desvio-padrão de $\bar{x}$ assume que tenhamos extraído uma AAS de tamanho n de uma população infinita. Se a população tem tamanho finito N , esse desvio-padrão é multiplicado por $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \sqrt{1 - \frac{n-1}{N-1}}$. Essa “correção para população finita” se aproxima de 1 à medida que N aumenta. Quando a população é, pelo menos, 20 vezes maior do que a amostra, o fator de correção fica entre 0,97 e 1. É razoável usar a fórmula mais simples $\sigma/\sqrt{n}$ nesses contextos.
5. Mais precisamente, se tomarmos muitas e muitas amostras, calcularmos o estimador não viesado para cada amostra e então fizermos a média desses muitos, muitos valores do estimador não viesado, a média estará muito próxima do (igual à medida que o número de amostras aumenta) valor do parâmetro.
6. As rendas pessoais para todos os 141.251 indivíduos foram baixadas de Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS), que fornece dados da Current Population Survey. Os dados podem ser acessados em cps.ipums.org/cps/. Os histogramas na Figura 15.5 foram produzidos dos dados baixados.
7. Ver Nota 10 para o Capítulo 3.
8. Encontrado online em pages.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/histret.html. Os mais sofisticados notarão que, para a composição ao longo de vários anos, desejamos o retorno geométrico médio, que foi de 9,73%.

Capítulo 16: Intervalos de Confiança: o Básico

1. A Nota 4 para o Capítulo 15 explica a razão para essa condição no caso de inferência sobre uma média populacional.
2. Fryar C. D., et al., Anthropometric reference data for children and adults: United States, 2011-2014. National Center for Health Statistics. *Vital Health Statistics* 3(2016), em https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_03/sr03_039.pdf.
3. Informação sobre o teste NAEP pode ser encontrada online em <https://www.nationsreportcard.gov>.
4. B. Rind and D. Strohmetz, “Effect of beliefs about future weather conditions on restaurant tipping,” *Journal of Applied Social Psychology*, 31 (2001), pp. 2160-2164.
5. Ver Nota 23 para o Capítulo 1.
6. A National Survey of Student Engagement realiza uma pesquisa anual que inclui horas gastas de preparo para as aulas a cada semana. Os números nesse exercício se baseiam nos resultados da pesquisa de 2015. Você pode encontrar os resultados em nsse.indiana.edu/html/findings.cfm.
7. Chi-Fu Jeffrey Yang, Peter Gray, and Harrison G. Pope, Jr., “Male body image in Taiwan versus the West,” *American Journal of Psychiatry*, 162 (2005), pp. 263-269.

8. M. Ann Laskey et al., “Bone changes after 3 mo of lactation: Influence of calcium intake, breast-milk output, and vitamin D-receptor genotype,” *American Journal of Clinical Nutrition*, 67 (1998), pp. 685-692.

Capítulo 17: Testes de Significância: o Básico

1. Dados sobre escores no GMAT podem ser encontrados em www.gmac.com/gmat/learn-about-the-gmat-exam/, www.gmac.com/gmat-other-assessments/accessing-gmat-exam-scores-and-reports/gmat-scoring-by-exam-section-normal-view e www.gmac.com/market-intelligence-and-research/assessment-data/about-the-geographic-trend-reports. A média e o desvio-padrão para os escores GMAT se baseiam nos dados de 2015-2018 referentes aos resultados de 739.752 testes.
2. Para informação detalhada sobre os procedimentos, ver nvlpubs.nist.gov/nistpubs/hb/2019/NIST.HB.133-2019.pdf.
3. Para alternativas unilaterais, alguns estatísticos preferem escrever a hipótese nula de modo que ela inclua todos os valores possíveis de μ que não são especificados pela alternativa. Eles escreveriam

$$H_0: \mu \leq 0$$

$$H_a: \mu > 0$$

ou

$$H_0: \mu \geq 0$$

$$H_a: \mu < 0$$

e interpretariam uma hipótese nula $H_0: \mu = 0$ como ou $H_0: \mu \leq 0$ ou $H_0: \mu \geq 0$ para alternativas unilaterais.

Sir R. A. Fisher, um dos maiores estatísticos e cientistas do século XX, argumentava que “a hipótese nula deve ser exata, livre de imprecisões ou ambiguidades . . .” (ver seu livro *The Design of Experiments*, Seção 8, Parte II). Seu raciocínio era de que a hipótese nula determina uma distribuição exata, a partir da qual é possível fazer os cálculos de probabilidade. Ele defenderia a utilização de $H_0: \mu = 0$, e seguimos a formulação de Fisher neste livro-texto.

4. Steven R. Smith et al., “Multicenter, placebo-controlled trial of lorcaserin for weight management,” *The New England Journal of Medicine*, 363 (2010), pp. 245-256.
5. Ver Nota 3 para o Capítulo 16.
6. Rashmi Ranjan Das and Meenu Singh, “Oral zinc for the common cold,” *Journal of the American Medical Association*, 311 (2014), pp. 1440-1441.
7. Ajay Ghei, “An empirical analysis of psychological androgeny in the personality profile of the successful hotel manager,” tese de mestrado, Purdue University, 1992.
8. Richard Westfall et al., “Effects of instructor attractiveness on learning,” *The Journal of General Psychology*, 143 (2016), pp. 161-171.
9. Seung-Ok Kim, “Burials, pigs, and political prestige in Neolithic China,” *Current Anthropology*, 35 (1994), pp. 119-141.
10. Gerardo Ramirez and Sian L. Bellok, “Writing about testing worries boosts exam performance in the classroom,” *Science*, 331 (2011), pp. 211-213.
11. Mario A. Parada et al., “The validity of self-reported seatbelt use: Hispanic and non-Hispanic drivers in El Paso,” *Accident Analysis and Prevention*, 33 (2001), pp. 139-143.
12. Ver Nota 7 para o Capítulo 16.
13. Dados simulados de uma distribuição Normal com base em informação em Brian M. DeBroff and Patricia J. Pakh, “The ability of periorbitally applied antiglare products to improve

contrast sensitivity in conditions of sunlight exposure,” *Archives of Ophthalmology*, 121 (2003), pp. 997-1001.

14. Esse exercício se baseia em Shannon S. Carson, et al., “Effect of palliative care-led meetings for families of patients with chronic illness: A randomized clinical trial,” *Journal of the American Medical Association*, 316 (2016), pp. 51-62.

Capítulo 18: Inferência na Prática

1. Ver www.cdc.gov/nchs/tutorials/currentnhanes/SurveyDesign/SampleDesign/intro.htm.
2. Bryan E. Porter and Thomas D. Berry, “A nationwide survey of self-reported red light running: Measuring prevalence, predictors, and perceived consequences,” *Accident Analysis and Prevention*, 33 (2001), pp. 735-741.
3. Para uma discussão sobre significância estatística no contexto legal, ver D. H. Kaye, “Is proof of statistical significance relevant?” *Washington Law Review*, 61 (1986), pp. 1333-1365. Kaye argumenta: “A apresentação do valor P sem a caracterização da evidência por um teste de significância é um passo na direção certa. Estimação intervalar, por sua vez, é uma melhoria em relação aos valores P ”.
4. Ver, por exemplo, o guia regulatório em www.nrc.gov/docs/ML0037/ML003739948.pdf.
5. De uma publicação do College Alcohol Study da Harvard School of Public Health, 12 de abril de 2001, em www.hsph.harvard.edu/cas/.
6. Warren E. Leary, “Cell phones: questions but no answers,” *New York Times*, 26 de outubro de 1999.
7. Informação sobre TUDA pode ser encontrada em www.nations-reportcard.gov/highlights/reading/2019/.
8. Pesquisa publicada em 17 de agosto de 2016, em <http://www.theharrispoll.com/health-and-life/Chef-Prestigious-Occupation.html>. Uma nota de rodapé diz que: “Como a amostra se baseia naqueles que concordaram em participar do painel Harris Interactive, nenhuma estimativa de erro amostral teórico pode ser calculada”.
9. Alice G. Walton, “Why jogging may be better for your health than running.” Encontrado online em <http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2015/02/03/why-jogging-may-be-better-for-your-health-than-running/#112bf03d36f6>.
10. Justin S. Brashares et al., “Bushmeat hunting, wildlife declines, and fish supply in West Africa,” *Science*, 306 (2004), pp. 1180-1183. Os dados usados aqui (e na Figura 1B do artigo) são encontrados no material suplementar na internet.
11. Gabriel Gregoratos et al., “ACC/AHA guidelines for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices: executive summary,” *Circulation*, 97 (1998), pp. 1325-1335.
12. Do comentário de Frank J. Sulloway, “Birth order and intelligence,” *Science*, 316 (2007), pp. 1711-1712. O relatório do estudo aparece na mesma publicação, Petter Kristensen and Tor Bjerkedal, “Explaining the relation between birth order and intelligence,” *Science*, 316 (2007), p. 1717.
13. C. Kopp et al., “Modulation of rhythmic brain activity by diazepam: GABAA receptor subtype and state specificity,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101 (2004), pp. 3674-3679.
14. Kenneth Rosenfield et al., “Trial of a paclitaxel-coated balloon for femoropopliteal artery disease,” *New England Journal of Medicine*, 373, no. 2 (2015), pp. 145-153.

Capítulo 19: Da Produção de Dados à Inferência: Revisão da Parte III

1. Dados para buscas em U.S. (apenas *desktop*) em outubro de 2019 em https://www.comscore.com/Insights/Rankings#tab_search_share/
2. Dados sobre tamanho dos domicílios americanos, para 2019, em www.census.gov/data/tables/time-series/demo/families/households.html. Colocamos os domicílios de tamanho 7 ou mais em uma mesma categoria, tamanho 7.
3. U.S. Census Bureau, *Fertility of American Women: June 2014*, em www.census.gov.
4. Aaron S. Hervey et al., "Reaction time distribution analysis of neuropsychological performance in an ADHD sample," *Child Neuropsychology*, 12 (2006), pp. 125-140.
5. K. E. Hobbs et al., "Levels and patterns of persistent organochlorines in minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*) stocks from the North Atlantic and European Arctic," *Environmental Pollution*, 121 (2003), pp. 239-252.
6. Maureen Hack et al., "Outcomes in young adulthood for very-low-birth-weight infants," *New England Journal of Medicine*, 346 (2002), pp. 149-157.
7. Mikyoung Park et al., "Recycling endosomes supply AMPA receptors for LTP" *Science*, 305 (2004), pp. 1972-1975.
8. Benjamin B. Albert et al., "Among overweight middle-aged men, first-borns have lower insulin sensitivity than second-borns," *Scientific Reports*, 4 (2014), artigo número 3906. Disponível online em www.nature.com/srep/index.html.
9. Jon E. Keeley, C. J. Fotheringham, and Marco Morais, "Re-examining fire suppression impacts on brushland fire regimes," *Science*, 284 (1999), pp. 1829-1831.
10. A questão da pesquisa é relatada em Susanah Fox e Maeve Duncan, "Tracking for health", janeiro de 2013, em pewinternet.org. Na verdade, a estimativa na pesquisa foi de 60% dizendo "sim".
11. Dados simulados de uma distribuição Normal com $\mu = 98,2$ e $\sigma = 0,7$. Esses valores se baseiam em P. A. Mackowiak, S. S. Wasserman e M. M. Levine, "A critical appraisal of 98.6° F, the upper limit of the normal body temperature, and other legacies of Carl Reinhold August Wunderlich," *Journal of the American Medical Association*, 268 (1992), pp. 1578-1580.
12. Nicolas Guéguen and Christine Petr, "Odors and consumer behavior in a restaurant," *International Journal of Hospitality Management*, 25 (2006), pp. 335-339. Agradecemos a Nicolas Guéguen pelo fornecimento dos dados.
13. Probabilidades dos testes com 2.897 pessoas sabidamente livres de anticorpos HIV e 673 pessoas sabidamente infectadas, relatadas em J. Richard George, "Alternative specimen sources: methods for confirming positives", 1998 Conference on the Laboratory Science of HIV, encontrado no site do Centers for Disease Control and Prevention, em www.cdc.gov.
14. Higher Education Research Institute 2013 Freshman Survey, em www.heri.ucla.edu.
15. Corby K. Martin et al., "Weight loss and retention rates and weight loss in a commercial weight loss program and the effect of corporate partnership," *International Journal of Obesity*, 34 (2010), pp. 742-750. A taxa de retenção depois de quatro semanas foi lida de um gráfico no artigo.
16. J. F. Swain et al., "Comparison of the effects of oat bran and low-fiber wheat on serum lipoprotein levels and blood pressure," *New England Journal of Medicine*, 322 (1990), pp. 147-152.

Capítulo 20: Inferência sobre uma Média Populacional

1. A Nota 4 para o Capítulo 15 explica a razão para essa condição no caso de inferência sobre uma média populacional.
2. A American Community Survey coleta dados sobre tempos de deslocamento de uma direção para cidades nos Estados Unidos. Os dados podem ser encontrados em www.census.gov/newsroom/press-releases/2017/acs-5yr.htm.
3. Mark E. Benden et al., "Within-subjects analysis of the effects of a stand-biased classroom intervention on energy expenditure," *Journal of Exercise Physiology*, 15 (2012). Disponível em www.asep.org/asep/asep/JEPonline_April_2012.html.
4. Ver Nota 4 para o Capítulo 16.
5. A partir de um gráfico em Benedetto De Martino et al., "Frames, biases, and rational decision-making in the human brain," *Science*, 313 (2006), pp. 684-687. Simplificamos um pouco o planejamento para facilitar a compreensão: as quantias iniciais e apostas oferecidas diferiam de tentativa para tentativa, embora ainda aos pares; 32 tentativas muito não equilibradas foram misturadas com as 64 tentativas experimentais para garantir que os sujeitos estavam prestando atenção; e todas as quantias em dinheiro eram em libras inglesas, não em dólares.
6. John Morton, et al., "Acoustic features mediating height estimation from human speech," Resumo do 166º encontro da Acoustical Society of America. Gostaríamos de agradecer aos autores pelo fornecimento dos dados e detalhes adicionais do estudo.
7. Esses dados foram encontrados online em http://publicapps.odh.ohio.gov/BeachGuardPublic/SearchResults.aspx?instatpark=False&beachtype=PUB_PUB_ACC.
8. Alice P. Melis, Brian Hare, and Michael Tomasello, "Chimpanzees recruit the best collaborators," *Science*, 311 (2006), pp. 1297-1300. Um gráfico de quantis Normais não mostra grandes afastamentos da Normalidade, e uma aproximação de ponto de sela que permite assimetria dá $P = 0,0039$. Assim, o teste t é razoavelmente preciso, a despeito da assimetria e do pequeno tamanho amostral.
9. Dados que assumem apenas valores inteiros são discretos. Assim, tecnicamente, eles não podem ser provenientes de uma população com uma distribuição contínua, tal como uma distribuição Normal.
10. Dados simulados a partir de uma distribuição Normal, com base em informação em Brian M. DeBroff e Patricia J. Pahl, "The ability of periorbitally applied antiglare products to improve contrast sensitivity in conditions of sunlight exposure," *Archives of Ophthalmology*, 121 (2003), pp. 997-1001.
11. O fato de que todos os dados devem ser truncados em um número finito de casas decimais implica que os dados reais nunca podem seguir exatamente uma distribuição contínua. Por exemplo, dados com valores inteiros são discretos, de modo que, no máximo, podem ser apenas razoavelmente aproximados por uma distribuição contínua.
12. Para uma discussão qualitativa que explique por que a assimetria é a mais séria violação da condição de forma Normal, ver Dennis D. Boos e Jacqueline M. Hughes-Oliver, "How large does n have to be for the Z and t intervals?" *American Statistician*, 54 (2000), pp. 121-128. Nossas recomendações se baseiam em trabalho extenso com computador. Ver, por exemplo, Harry O. Posten, "The robustness of the one-sample t -test over the Pearson system," *Journal of Statistical Computation and*

- Simulation*, 9 (1979), pp. 133-149; e E. S. Pearson and N. W. Please, "Relation between the shape of population distribution and the robustness of four simple test statistics," *Biometrika*, 62 (1975), pp. 223-241.
13. Para usuários mais avançados, uma boa maneira de verificar se os procedimentos t são seguros é a comparação do intervalo de confiança de 95% produzido pelo t com o intervalo BCa de um *bootstrap* com, pelo menos, mil reamostras. Para a parte (b), o intervalo t é 29.428 a 32.254, e um intervalo BCa é 29.106 a 31.894. Para a parte (c), por outro lado, t dá 38,93 a 40,49 e BCa dá 38,97 a 40,44. Esses resultados confirmam o julgamento de que t é seguro para a parte (c), mas não para a parte (b).
 14. Tabela 1 de E. Thomassot et al., "Methane-related diamond crystallization in the earth's mantle: Stable isotopes evidence from a single diamond-bearing xenolith," *Earth and Planetary Science Letters*, 257 (2007), pp. 362-371.
 15. De um suplemento na internet para Tor D. Wager et al., "Placebo-induced changes in fMRI in the anticipation and experience of pain," *Science*, 303 (2004), pp. 1162-1167.
 16. Resultados TUDA para 2019, do National Center for Education Statistics, em nationsreportcard.gov.
 17. Ravi Mehta and Rui Zhu, "Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances," *Science*, 323 (2009), pp. 1226-1229.
 18. John M. Jakicic et al., "Effect of wearable technology combined with a lifestyle intervention on long-term weight loss, the IDEA randomized clinical trial," *JAMA*, 316 (2016), pp. 1161-1171.
 19. Ver Nota 2 para o Capítulo 17.
 20. J. D. Marshall et al., "Vehicle self-pollution intake fraction: Children's exposure to school bus emissions," *Environmental Science and Technology*, 39 (2005), pp. 2559-2563.
 21. Ver Nota 19 para o Capítulo 7.
 22. Dados fornecidos por Drina Iglesia, Purdue University. Os dados são parte de um estudo maior relatado em D. D. S. Iglesia, E. J. Cragoe, Jr., and J. W. Venable, "Electric field strength and epithelization in the newt (*Notophthalmus viridescens*)," *Journal of Experimental Zoology*, 274 (1996), pp. 56-62.
 23. Matthias R. Mehl et al., "Are women really more talkative than men?" *Science* 317 (2007), p. 82.
 24. Dados para coorte 2 em Richard A. Morgan et al., "Cancer regression in patients after transfer of genetically engineered lymphocytes," *Science*, 314 (2006), pp. 126-129. Os dados de tempo de duplicação são apresentados no artigo, e os dados sobre resposta imune aparecem em material suplementar *online*.
 25. M. B. Laferty, "OSU scientist gets a kick out of sports controversy," *The Columbus Dispatch*, 21 de novembro de 1993.
 26. Agradeço a Jason Hamilton, da University of Illinois, pelo fornecimento dos dados. O estudo é relatado em Evan H. DeLucia et al., "Net primary production of a forest ecosystem with experimental CO₂ enhancement," *Science*, 284 (1999), pp. 1177-1179. Nenhum método de inferência é confiável com $n = 3$. Nesse estudo, cada observação é muito dispendiosa, de modo que n pequeno é inevitável.
 27. Michael W. Peugh, "Field investigation of ventilation and air quality in duck and turkey slaughter plants," tese de mestrado, Purdue University, 1996.
 28. Harry B. Meyers, "Investigations of the life history of the velvetleaf seed beetle, *Althaeus folkertsi* Kingsolver," tese de mestrado, Purdue University, 1996. Um intervalo t de 95% é 1.227,9 a 2.507,6. Um intervalo *bootstrap* BCa de 95% é 1.444 a 2.718, confirmando que a inferência t é imprecisa para esses dados.
 29. J. Marcus Jobe and Hutch Jobe, "A statistical approach for additional infill development," *Energy Exploration and Exploitation*, 18 (2000), pp. 89-103. O intervalo de comparação é o BCa com base em mil reamostras *bootstrap*.
 30. Esses dados foram encontrados *online* em http://publicapps.odh.ohio.gov/BeachGuardPublic/SearchResults.aspx?instatstepark=False&beachtype=PUB_PUB_ACC.
 31. Ralf Bargou et al., "Tumor regression in cancer patients by very low doses of a T cell engaging antibody," *Science*, 321 (2008), pp. 974-977.
 32. Dados fornecidos por Timothy Sturm.
 33. Lianng Yuh, "A biopharmaceutical example for undergraduate students," manuscrito, sem data.
 34. Ver Nota 3 para o Capítulo 16.

Capítulo 21: Comparação de Duas Médias

1. James A. Levine et al., "Inter-individual variation in posture allocation: Possible role in human obesity," *Science*, 307 (2005), pp. 584-586. Agradecemos a James Levine pelo fornecimento dos dados.
2. Informação detalhada sobre os procedimentos t conservadores pode ser encontrada em Paul Leaverton e John J. Birch, "Small sample power curves for the two sample location problem," *Technometrics*, 11 (1969), pp. 299-307; Henry Scheffé, "Practical solutions of the Behrens-Fisher problem," *Journal of the American Statistical Association*, 65 (1970), pp. 1501-1508; e D. J. Best e J. C. W. Rayner, "Welch's approximate solution for the Behrens-Fisher problem," *Technometrics*, 29 (1987), pp. 205-210.
3. Kathleen G. McKinney, "Engagement in community service among college students: Is it affected by significant attachment relationships?" *Journal of Adolescence*, 25 (2002), pp. 139-154. Para ver as questões no Inventory of Parent and Peer Attachments, vá a chipts.cch.ucla.edu/assessment/IB/List_Scales/inventory%20parent%20and%20peer%20attachment.htm.
4. Domenico Giannotti et al., "Play to become a surgeon: Impact of Nintendo Wii training on laparoscopic skills," *PLOS ONE*, 8 (2013), p. e5272.
5. Murali K. Matta et al., "Effect of sunscreen application under maximal use conditions on plasma concentration of sunscreen active ingredients a randomized clinical trial," *JAMA*, 321 (2019), pp. 2082-2091. Os dados no problema são estimados de um gráfico no artigo e são arredondados para a primeira casa decimal.
6. Ver os estudos de simulação extensiva em Harry O. Posten, "The robustness of the two-sample t -test over the Pearson system," *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 6 (1978), pp. 295-311; e Harry O. Posten, H. Yeh, e Donald B. Owen, "Robustness of the two-sample t -test under violations of the homogeneity assumption," *Communications in Statistics*, 11 (1982), pp. 109-126.
7. Nicolas Guéguen and Christine Petr, "Odors and consumer behavior in a restaurant," *Journal of Hospitality Management*, 25 (2006), pp. 335-339. Agradeço a Nicolas Guéguen pelo fornecimento dos dados. Embora os dados sobre gastos sejam bastante discretos, um intervalo de confiança *bootstrap* BCa de 95% para a diferença nas médias, com base em mil reamostras, é 2,394 a 4,826, próximo do intervalo de 95% da Opção 1,

- 2,209 a 4,736. Assim, as médias amostrais são suficientemente Normais para permitir o uso dos procedimentos t.
8. Ver Nota 1 para o Capítulo 2.
 9. Dados fornecidos por Samuel Phillips, Purdue University.
 10. Shari L. Barkin et al., "Effect of a behavioral intervention for underserved preschool-age children on change in body mass index a randomized clinical trial," *JAMA*, 320 (2018), pp. 450-460.
 11. O problema de comparação de variabilidades é difícil, mesmo com métodos avançados. Procedimentos comuns livres de distribuição não oferecem alternativa satisfatória para o teste *F* porque são sensíveis a formas desiguais quando comparamos duas distribuições. Uma pesquisa recente de possíveis abordagens é Dennis D. Boos e Cavell Brownie, "Comparing variances and other measures of dispersion," *Statistical Science*, 19 (2005), pp. 571-578.
 12. Dinah S. Reddihough et al., "Effect of fluoxetine on obsessive-compulsive behaviors in children and adolescents with autism spectrum disorders," *JAMA*, 322 (2019), pp. 1561-1569.
 13. Matthias R. Mehl et al., "Are women really more talkative than men?" *Science*, 317 (2007), p. 82.
 14. Michael A. Sayette et al., "Lost in the sauce, the effects of alcohol on mind wandering," *Psychological Science*, 20 (2009), pp. 747-752.
 15. Meryl P. Gardner et al., "Better moods for better eating? How mood influences food choice," *Journal of Consumer Psychology*, 24 (2013), pp. 320-335.
 16. Michael Dufner et al., "The end of a stereotype: Only children are not more narcissistic than people with siblings," *Social Psychological and Personality Science* (2019), disponível online em journals.sagepub.com/doi/10.1177/1948550619870785.
 17. Ver Nota 15.
 18. Pankaj Aggarwal and Min Zhao, "Seeing the big picture: The effect of height on the level of construal," *Journal of Marketing Research*, 52 (2015), pp. 120-133.
 19. Rashmi Singh et al., "Relationship of collegiate football experience and concussion with hippocampal volume and cognitive outcomes," *JAMA*, 311 (2014), pp. 1883-1888.
 20. Wayne J. Camera and Donald Powers, "Coaching and the SAT I," *TIP* (1999), disponível online em www.siop.org/tip.
 21. Bruce Rind and David B. Strohmetz, "Effect of beliefs about future weather conditions on restaurant tipping," *Journal of Applied Social Psychology*, 31 (2001), pp. 2160-2164.
 22. A. Timur Sevincer et al., "Positive thinking about the future in newspaper reports and presidential addresses predicts economic downturn," *Psychological Science*, 25 (2014). Disponível online em pss.sagepub.com. Os dados são estimativas de um gráfico no artigo, com artigos positivos que correspondem a artigos com um escore z para pensamento positivo acima de 2 e artigos negativos que correspondem a um escore z para pensamento positivo abaixo de -2.
 23. Anne Niccoli, "Paper or tablet? Reading recall and comprehension," *EDUCAUSE Review* (2015), disponível online em er.educause.edu/articles/2015/9/paper-or-tablet-reading-recall-and-comprehension.
 24. Fabrizio Grieco, Arie J. van Noordwijk, and Marcel E. Visser, "Evidence for the effect of learning on timing of reproduction in blue tits," *Science*, 296 (2002), pp. 136-138. Os dados no Exercício 21.45 são de um gráfico desse artigo.
 25. Kathleen D. Vohs, Nicole L. Mead, and Miranda R. Goode, "The psychological consequences of money," *Science*, 314 (2006), pp. 1154-1156. Agradeço a Kathleen Vohs pelo fornecimento dos dados.
 26. Paul E. O'Brien et al., "Laparoscopic adjustable gastric banding in severely obese adolescents," *Journal of the American Medical Association*, 303 (2010), pp. 519-526. Agradeço aos autores pelo fornecimento dos dados.
 27. Brock Bastian et al., "Pain as social glue: Shared pain increases cooperation," *Psychological Science*, 25 (2014), pp. 2079-2085.
 28. Dados fornecidos por Warren Page, New York City Technical College, de um estudo de John Hudesman.
 29. Ethan J. Temeles and W. John Kress, "Adaptation in a plant-hummingbird association," *Science*, 300 (2003), pp. 630-633. Agradecemos a Ethan J. Temeles pelo fornecimento dos dados.
 30. Dados fornecidos por Marigene Arnold, Kalamazoo College.

Capítulo 22: Inferência sobre uma Proporção Populacional

1. Joseph H. Catania et al., "Prevalence of AIDS-related risk factors and condom use in the United States," *Science*, 258 (1992), pp. 1101-1106.
2. A partir do 2017 Youth Risk Behavior Surveillance System, em nccd.cdc.gov/Youthonline/App/Default.aspx. Os dados são de uma amostra complexa de estágios múltiplos, de modo que agir como se tivéssemos uma AAS é uma supersimplificação.
3. Falando estritamente, a fórmula $\sqrt{p(1-p)/n}$ para o desvio-padrão de $\hat{p}$ supõe que tenhamos extraído uma AAS de tamanho n de uma população infinita. Se a população tem tamanho N finito, esse desvio-padrão é multiplicado por $\sqrt{1-(n-1)/(N-1)}$. Essa "correção para população finita" se aproxima de 1 à medida que N aumenta. Quando a população tem tamanho de pelo menos 20 vezes o tamanho da amostra, o fator de correção fica entre 0,97 e 1. É razoável o uso da fórmula mais simples $\sqrt{p(1-p)/n}$ nesses contextos. Ver também a Nota 3 para o Capítulo 15.
4. L. G. M. Bode, "Preventing surgical-site infections in nasal carriers of *Staphylococcus aureus*," *New England Journal of Medicine*, 362 (2010), pp. 9-17.
5. Essas são as contagens populacionais para 2018, encontradas online em datausa.io/profile/geo/greenville-county-sc.
6. Essa proporção tem permanecido estável por aproximadamente 20 anos. Ver news.gallup.com/poll/6424/nutrition-food.aspx.
7. Essa regra empírica se baseia em estudo de resultados computacionais nos artigos citados na Nota 15 e discussão com Alan Agresti.
8. A citação é do artigo citado na Nota 1.
9. Ver Nota 2.
10. A partir da pesquisa de 2019 do Angus Reid Institute, em <http://angusreid.org/gun-control-handgun-ban/>.
11. Richard B. Lipton et al., "Effect of ubrogepant vs placebo on pain and the most bothersome associated symptom in the acute treatment of migraine the ACHIEVE II randomized clinical trial," *JAMA* 322 (2019), pp. 1887-1898.
12. Esses dados são de *The Infinite Dial* 2019, em www.tritondigital.com.
13. De fato, os valores P para testes bilaterais são mais precisos do que aqueles para testes unilaterais. Nossa regra empírica é um compromisso para evitar a confusão de muitas regras.
14. Sadahiko Nakajima, "Dogs and owners resemble each other in the eye region," *Anthrozoös*, 26(4) (2013), pp. 551-556.
15. Ver Nota 11 para o Capítulo 14.

16. Esse intervalo é proposto por Alan Agresti e Brent A. Coull, "Approximate is better than 'exact' for interval estimation of binomial proportions," *The American Statistician*, 52 (1998), pp. 119-126. Note, em particular, que o intervalo mais quatro é quase sempre mais preciso do que o "intervalo exato" de Clopper-Pearson baseado na distribuição binomial da contagem amostral e implementado pelo Minitab, por exemplo.
Há vários intervalos, mesmo mais precisos para p , mas consideravelmente mais complexos, que poderiam ser usados na prática profissional. Ver Lawrence D. Brown, Tony Cai, and Anirban DasGupta, "Interval estimation for a binomial proportion," *Statistical Science*, 16 (2001), pp. 101-133. Um estudo teórico detalhado que revela a razão pela qual o intervalo de grandes amostras não é preciso é Lawrence D. Brown, Tony Cai, and Anirban DasGupta, "Confidence intervals for a binomial proportion and asymptotic expansions," *Annals of Statistics*, 30 (2002), pp. 160-201.
17. BBC News, 25 de dezembro de 2006, em news.bbc.co.uk.
18. De Alan Agresti and Brian Caffo, "Simple and effective confidence intervals for proportions and differences of proportions result from adding two successes and two failures," *The American Statistician*, 45 (2000), pp. 280-288. Quando o intervalo mais quatro pode ser usado com segurança? A resposta depende exatamente de quanta precisão você deseja. Brown e coautores (Ver Nota 15) recomendam $n \geq 40$. Agresti e Coull (Ver Nota 15) demonstram que o desempenho é quase sempre satisfatório a seus olhos quando $n \geq 5$. Nossa regra empírica $n \geq 10$ permite níveis de confiança C diferentes de 95% e se encaixa em nossa filosofia de não insistir em resultados mais exatos do que a prática exige. A grande questão é que o mais quatro é muito mais preciso do que o intervalo-padrão para a maioria dos valores de p e n , exceto para n grande.
19. Gary Stoner et al., "Regression of rectal polyps in familial adenomatous polyposis patients with freeze dried black raspberries," *Cancer Prevention Research*, 1 (2008), p. PR-14.
20. Kim Parker et al., "America's complex relationship with guns an in-depth look at attitudes and experiences of U.S. adults," junho de 2017, em www.pewinternet.org. O esquema amostral foi mais complexo do que uma AAS, de modo que calcular o número dos que na amostra se descrevem como "gamers" e agir como se tivéssemos uma AAS é uma supersimplificação.
21. Michele L. Head, "Examining college students' ethical values", projeto de honra do Consumer Science and Retailing, Purdue University, 2003.
22. Ver Nota 23 para o Capítulo 8.
23. Andrew Perrin and Monica Anderson, "Share of U.S. adults using social media, including Facebook, is mostly unchanged since 2018", abril de 2019, em <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/share-of-u-s-adults-using-social-media-including-facebook-is-mostly-unchanged-since-2018/>.
24. Nicolas Guéguen et al., "A pedestrian's smile and drivers' behavior: When a smile increases careful driving," *Journal of Safety Research*, 56 (2016), pp. 83-88.
25. Ver Nota 28 para o Capítulo 8.
26. W. Vinson Pierce and Robert E. Manning, "Day and overnight visitors to the Olympic wilderness," *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 12 (2015), pp. 14-24.
27. *The Nation's Report Card: Trends in Academic Progress 2012* (NCES 2013 456) pode ser encontrado no [site nces.ed.gov](http://nces.ed.gov).
28. Ver Nota 1 para o Capítulo 13. O esquema amostral foi mais complexo do que uma AAS, de modo que calcular o número dos que na amostra leram nos 12 meses precedentes e agir como se tivéssemos uma AAS é uma supersimplificação.
29. Sam Dillon, "Incentives for advanced work let pupils and teachers cash in," *New York Times*, 2 de outubro de 2011.
30. A. Mantonakis et al., "Order in Choice: Effects of Serial Position on Preferences," *Psychological Science*, 20 (2009), pp. 1309-1312.
31. Sam Oches e Rachel Pittman, "The 2019 QSR drive-thru study", outubro de 2019, www.qsrmagazine.com/reports/2019-qsr-drive-thru-study.
32. Ver Nota 28.
33. Francisco Lloret et al., "Fire and resprouting in Mediterranean ecosystems: Insights from an external biogeographical region, the Mexican shrubland," *American Journal of Botany*, 88 (1999), pp. 1655-1661.

Capítulo 23: Comparação de Duas Proporções

1. Shauna B. Wilson et al., "Dating across race: An examination of African American Internet personal advertisements," *Journal of Black Studies*, 37 (2007), pp. 964-982.
2. De 2017 Youth Risk Behavior Surveillance System, em nccd.cdc.gov/Youthonline/App/Default.aspx. Os dados são de uma amostra mais complexa de múltiplos estágios, de modo que agir como se tivéssemos uma AAS é uma supersimplificação.
3. Ver Nota 8 para o Capítulo 14.
4. Committee for Proprietary Medicinal Products, "Points to consider on switching between superiority and non-inferiority," *British Journal of Clinical Pharmacology*, 52 (2001), pp. 223-228.
5. Megan Brennan, "Americans' strong support for euthanasia persists", Gallup Poll, maio de 2018, [online em news.gallup.com/poll/235145/americans-strong-support-euthanasia-persists.aspx](http://online.gallup.com/poll/235145/americans-strong-support-euthanasia-persists.aspx).
6. Steven J. Frenda et al., "False memories of fabricated political events," *Journal of Experimental Social Psychology*, 49 (2013), pp. 280-286. Gostaríamos de agradecer aos autores pelo fornecimento dos dados e da foto na Figura 23.3.
7. Essa regra empírica é bastante conservadora. Ela é, de fato, segura para arranjar os dados como uma tabela 2 x 2 e aplicar a regra empírica do Capítulo 25 de que todas as quatro contagens esperadas devem ser cinco ou mais. Damos aqui a regra conservadora porque as contagens esperadas são de difícil explicação no presente contexto.
8. Ver Nota 13 para o Capítulo 22.
9. Steiner Sulheim et al., "Helmet use and risk of head injuries in alpine skiers and snowboarders," *Journal of the American Medical Association*, 295 (2006), pp. 919-924.
10. Salim Yusuf et al., "Blood-pressure and cholesterol lowering in persons without cardiovascular disease," *New England Journal of Medicine*, 374 (2016), pp. 2032-2043.
11. O método mais quatro se deve a Alan Agresti e Brian Caffo. Ver Nota 15 para o Capítulo 22.
12. Frances A. Campbell et al., "Adult outcomes as a function of an early childhood educational program: An Abecedarian Project follow up," *Developmental Psychology*, 48 (2012), pp. 1033-1043.
13. George Du Toit et al., "Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy," *New England Journal of Medicine*, 372 (2015), pp. 803-813.
14. Ver Nota 33 para o Capítulo 22.
15. Ver Nota 2 para o Capítulo 22.

16. Ver Nota 5 para o Capítulo 21.
17. Ver Brooke Auxier et al., “Americans and privacy: Concerned, confused and feeling lack of control over personal information,” Pew Research Center, novembro de 2019, em www.pewresearch.org/internet/2019/11/15/how-americans-think-about-privacy-and-the-vulnerability-of-their-personal-data/.
18. W. P. T. James et al., “Effect of Sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects,” *New England Journal of Medicine*, 363 (2010), pp. 905-917.
19. François Gaudet et al., “Induction of tumors in mice by genomic hypomethylation,” *Science*, 300 (2003), pp. 489-492.
20. Xinyan Wang et al., “Tea consumption and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease and all-cause mortality: The China-PAR project,” *European Journal of Preventive Cardiology* (2020), disponível online em journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487319894685.
21. Ninh T. Nguyen et al., “Improved bariatric surgery outcomes for medicare beneficiaries after implementation of the medicare national coverage determination,” *Archives of Surgery*, 145 (2010), pp. 72-78.
22. Arne L. Kalleberg and Kevin T. Leicht, “Gender and organizational performance: Determinants of small business survival and success,” *The Academy of Management Journal*, 34 (1991), pp. 136-161.
23. Ver Nota 17.
24. Jon O. Ebbert et al., “Effect of varenicline on smoking cessation through smoking reduction,” *Journal of the American Medical Association*, 313, (2015), pp. 687-694.
25. Anika Lindstrom et al., “Does the presence of a mannequin head change shopping behavior?” *Journal of Business Research*, 69 (2016), pp. 517-524.
26. Ver Nota 23 para o Capítulo 22.
27. Clive G. Jones et al., “Chain reactions linking acorns to gypsy moth outbreaks and Lyme disease risk,” *Science*, 279 (1998), pp. 1023-1026.
28. Ver Nota 12.
29. R. B. Turner et al., “A randomized trial of the efficacy of hand disinfection for prevention of rhinovirus infection,” *Clinical Infectious Diseases*, 54 (2012), pp. 1422-1426.
30. Ver Nota 9 para o Capítulo 14.
5. Francesca Gino and Scott S. Wilermuth, “Evil genius? How dishonesty can lead to greater creativity,” *Psychological Science*, 25 (2014), pp. 973-981.
6. Ver Nota 1.
7. Scott W. Powers et al., “Cognitive behavioral therapy plus amitriptyline for chronic migraine in children and adolescents,” *JAMA*, 310 (2013), pp. 2622-2630.
8. Maureen Hack et al., “Outcomes in young adulthood for very-low-birth-weight infants,” *New England Journal of Medicine*, 346 (2002), pp. 149-157. Os exercícios são simplificados, uma vez que as medidas relatadas nesse artigo foram ajustadas estatisticamente para “status sociodemográficos”.
9. Dados encontrados no site New Scientist, em www.newscientist.com/article/dn1748-euro-coin-accused.
10. Alexander Todorov et al., “Inferences of competence from faces predict election outcomes,” *Science*, 308 (2005), pp. 1623-1626.
11. Andrew Perrin and Monica Anderson, “Share of U.S. adults using social media, including Facebook, is mostly unchanged since 2018”, Pew Research Center, abril de 2019, em www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/share-of-u-s-adults-using-social-media-including-facebook-is-mostly-unchanged-since-2018/.
12. Com base em Alan G. Sanfey et al., “The neural basis of economic decision-making in the ultimatum game,” *Science*, 300 (2003), pp. 1755-1758. O artigo relata um teste qui-quadrado (equivalente a um teste z bilateral). Essa análise é incorreta para os dados do artigo, uma vez que há apenas 19 participantes, cada um aparecendo duas vezes em cada linha da tabela apresentada no exercício. A Questão 23.31, portanto, emenda os dados, supondo 76 participantes, de modo que a análise elementar está correta.
13. Joseph W. Bartges et al., “Influence of acidifying or alkalizing diets on bone mineral density and urine relative supersaturation with calcium oxalate and struvite in healthy cats,” *American Journal of Veterinary Research*, 74 (2013), pp. 1347-1352.
14. Jin Ha Lee and J. Stephen Downie, “Survey of music information needs, uses, and seeking behaviors: Preliminary findings,” *online Proceedings of the 5th International Conference on Music Information Retrieval*, 2004, em ismir2004.ismir.net.
15. Josh McDermott and Marc D. Hauser, “Nonhuman primates prefer slow tempos but dislike music overall,” *Cognition*, 104 (2007), pp. 654-668. Fracasso na obtenção de medidas repetidas sobre os mesmos sujeitos é um dos erros mais comuns observados na análise estatística.
16. James Otto, Michael F. Brown, and William Long III, “Training rats to search and alert on contraband odors,” *Applied Animal Behaviour Science*, 77 (2002), pp. 217-232.
17. Do site Merck, www.merckvaccines.com/gardasilProductPage_frmst.html.
18. Esses dados foram originalmente coletados por L. M. Linde, UCLA, mas foram publicados pela primeira vez por M. R. Mickey, O. J. Dunn e V. Clark, “Note on the use of stepwise regression in detecting outliers,” *Computers and Biomedical Research*, 1 (1967), pp. 105-111. Os dados foram usados por vários autores. Nós os encontramos em N. R. Draper and J. A. John, “Influential observations and outliers in regression,” *Technometrics*, 23 (1981), pp. 21-26.
19. Jacqueline T. Ngai and Diane S. Srivastava, “Predators accelerate nutrient cycling in a bromeliad ecosystem,” *Science*, 314 (2006), p. 963. Agradeço a Jacqueline Ngai pelo fornecimento dos dados.

Capítulo 24: Inferência sobre Variáveis: Revisão da Parte IV

1. Faria Sana, Tina Weston, and Nicholas J. Cepeda, “Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers,” *Computers and Education*, 62 (2013), pp. 24-31.
2. Dados fornecidos por Drina Iglesia, Purdue University. Os dados são parte de um estudo maior relatado em D. D. S. Iglesia, E. J. Cragoe, Jr., and J. W. Vanable, “Electric field strength and epithelization in the newt (*Notophthalmus viridescens*),” *Journal of Experimental Zoology*, 274 (1996), pp. 56-62.
3. “Free expression on campus: What college students think about first amendment issues”, dezembro de 2017. O relatório completo está disponível online em <https://knightfoundation.org/reports/free-expression-on-campus-what-college-students-think-about-first-amendment-issues/>.
4. Wendy C. King et al., “Comparison of the performance of common measures of weight regain after bariatric surgery for association with clinical outcomes,” *JAMA*, 320 (2018), pp. 1560-1569.

20. Yvan R. Germain, "The dyeing of ramie with fiber reactive dyes using the cold pad-batch method", tese de mestrado, Purdue University, 1988.
21. Dados fornecidos por Marigene Arnold, Kalamazoo College.
22. Dados fornecidos por Corinne Lim, Purdue University, do projeto de um estudante, supervisionado pelo Professor Joseph Venable.
23. Saiyad S. Ahmed, "Effect of microwave drying on checking and mechanical strength of low-moisture baked products", tese de Mestrado, Purdue University, 1994.
24. Michael O. Finkelstein and Bruce Levin, "Statistical proof of discrimination in peremptory challenges," *Chance*, 17 (2004), pp. 35-38.
25. G. S. Hotamisligil et al., "Uncoupling of obesity from insulin resistance through a targeted mutation in *aP2*, the adipocyte fatty acid binding protein," *Science*, 274 (1996), pp. 1377-1379.
26. Dados simulados de uma distribuição Normal com a média e o desvio-padrão relatados por Sarah Morrison e Jan Noyes, "A comparison of two computer fonts: Serif versus ornate sans serif," *Usability News*, 5.2 (2003), em psychology.wichita.edu/surl/usability_news.html.
8. Ver Nota 11 para o Capítulo 14.
9. Com base em notícia em *Science*, 305 (2004), p. 1560. O estudo, de Daniel Klem, apareceu no *Wilson Journal*.
10. Ver Nota 23 para o Capítulo 8.
11. David W. Eby et al., "The effect of changing from secondary to primary safety belt enforcement on police harassment," *Accident Analysis and Prevention*, 36 (2000), pp. 819-828.
12. Justin McCarthy, "Smaller majority of heavy smokers say they want to quit," 2017, em news.gallup.com/poll/214925/smaller-majority-heavy-smokers-say-quit.aspx.
13. Ver Nota 12 para o Capítulo 6.
14. Ver Nota 7.
15. Ver Nota 17 para o Capítulo 6.
16. Saren T. Skou et al., "Randomized, controlled trial of total knee replacement," *The New England Journal of Medicine*, 373 (2015), pp. 1597-1606.
17. Ver Nota 2 para o Capítulo 6.
18. Adaptado de M. A. Visintainer, J. R. Volpicelli, and M. E. P. Seligman, "Tumor rejection in rats after inescapable or escapable shock," *Science*, 216 (1982), pp. 437-439.
19. Ver Nota 1.
20. Tom Reichert, "The prevalence of sexual imagery in ads targeted to young adults," *Journal of Consumer Affairs*, 37 (2003), pp. 403-412.
21. József Topál et al., "Differential sensitivity to human communication in dogs, wolves and human infants," *Science*, 325 (2009), pp. 1269-1272. Muitos programas estatísticos oferecem "testes exatos" que são válidos, mesmo quando há pequenas contagens esperadas.
22. U.S. Department of Commerce, Office of Travel and Tourism Industries, in-flight survey, 2007, em tinet.ita.doc.gov.
23. Kaigang Li et al., "Marijuana-, alcohol-, and drug-impaired driving among emerging young adults: Changes from high school to one-year post-high school," *Journal of Safety Research*, 58 (2016), pp. 15-20.
24. D. A. Marcus et al., "A double-blind provocative study of chocolate as a trigger of headache," *Cephalalgia*, 17 (1997), pp. 855-862. Simplificamos ligeiramente: a tabela no artigo é exatamente como no exercício, mas contém dados para 63 sujeitos, mais dados sobre um tipo de barra para três sujeitos que saíram. Embora os autores digam que seu qui-quadrado se refere a essa tabela, eles dão um valor não significante que contradiz o que a análise mostra.
25. Ver Nota 7 para o Capítulo 6.
26. Dados compilados de uma tabela de porcentagens em "Americans view higher education as key to the American dream", comunicado de imprensa do National Center for Public Policy and Higher Education, 3 de maio de 2000, em www.higher-education.org.
27. Eswari Vilayur et al., "The association between reduced GFR and hearing loss: A cross-sectional population-based study," *American Journal of Kidney Diseases*, 56 (2010), pp. 661-669.
28. Ver Nota 10 para o Capítulo 22.

Capítulo 25: Duas Variáveis Categóricas: o Teste Qui-Quadrado

1. Jeffrey M. Jones, "Majority rejects idea of haves, have-nots divide in U.S.," 2019, em news.gallup.com/poll/248216/majority-rejects-idea-haves-nots-divide.aspx. Detalhes sobre a pesquisa estão disponíveis em news.gallup.com/file/poll/248237/190403HaveHave-Nots.pdf.
2. Aaron Smith and Monica Anderson, "Social media use in 2018," em www.pewresearch.org/internet/2018/03/01/social-media-use-in-2018/.
3. Ver Nota 20 para o Capítulo 9.
4. Todos os exercícios sobre a General Social Survey neste capítulo apresentam tabelas construídas com o uso da função de busca no arquivo da GSS, sda.berkeley.edu/archive.htm ou em gssdataexplorer.norc.umd.edu/trends. A maioria dos dados se refere à GSS 2014.
5. Há muitos estudos de computação sobre a precisão dos valores críticos qui-quadrado para χ^2 . Nossa diretriz remonta a W. G. Cochran (1954). Trabalho posterior mostrou que ela é sempre conservadora no sentido de que, se as contagens esperadas das células forem todas semelhantes e os graus de liberdade excederem 1, a aproximação qui-quadrado funciona bem para uma contagem esperada média tão pequena quanto 1 ou 2. Nossa diretriz protege contra contagens esperadas não semelhantes. Tem ainda a vantagem de ser segura no caso 2×2 , em que a aproximação qui-quadrado é pior. Assim, nossa diretriz é útil para iniciantes: não há uma condição única que não seja conservadora e se aplique a tabelas 2×2 e maiores com contagens esperadas semelhantes ou não semelhantes. Há procedimentos exatos que (com programa) devem ser usados para tabelas que não satisfazem nossa diretriz. Para uma pesquisa, ver Alan Agresti, "A survey of exact inference for contingency tables," *Statistical Science*, 7 (1992), pp. 131-177.
6. Scott Keeter et al., "What's missing from national RDD surveys? The impact of the growing cell-only population," 2007, em www.pewresearch.org.
7. Leah Christian et al., "Assessing the cell phone challenge to survey research in 2010," em www.pewresearch.org.

Capítulo 26: Inferência para Regressão

1. Juan P. Carricart-Ganivet, "Sea surface temperature and the growth of the West Atlantic reef-building coral *Montastraea annularis*," *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 302 (2004), pp. 249-260.

2. De um gráfico em Naomi E. Allen et al., "Moderate alcohol intake and cancer incidence in women," *Journal of the National Cancer Institute*, 101 (2009), pp. 296-305. Esses dados representam médias de grandes números de mulheres e são exemplo de uma correlação ecológica (ver Capítulo 5); é preciso cuidado em não interpretar os dados como se aplicados a indivíduos.
3. A partir de um gráfico em Stephen M. Fleming et al., "Relating introspective accuracy to individual differences in brain structure," *Science*, 329 (2010), pp. 1541-1543.
4. Ver Nota 31 para o Capítulo 5.
5. Electronic Encyclopedia of Statistical Examples and Exercises (EESSE) no site do texto, www.saplinglearning.com/ibiscms/login/. Os estudantes vão precisar de uma senha para o acesso ao site.
6. A partir de um gráfico em Allison L. Perry et al., "Climate change and distribution shifts in marine fishes," *Science*, 308 (2005), pp. 1912-1915. A variável explicativa é a temperatura média do fundo do mar no inverno em um período de cinco anos (dezembro a março).
7. Dados para a construção em Ben Franklin Drive, 1800, Sarasota, Flórida, começando em fevereiro de 2003. Do site do Sarasota County Property Appraiser, www.sc-pa.com.
8. Yanhui Lu et al., "Mirid bug outbreaks in multiple crops correlated with wide-scale adoption of Bt cotton in China," *Science*, 328 (2010), pp. 1151-1154.
9. Ver Nota 1.
10. Com base em Marion E. Dunshee, "A study of factors affecting the amount and kind of food eaten by nursery school children," *Child Development*, 2 (1931), pp. 163-183. Esse artigo dá as médias, os desvios-padrão e a correlação para 37 crianças, a partir dos quais os dados no exercício são simulados.
11. A partir da Tabela S2 no suplemento online para Antonio Dell'Anno and Roberto Danovaro, "Extracellular DNA plays a key role in deep-sea ecosystem functioning," *Science*, 309 (2005), p. 2179.
12. Ver Nota 19 para o Capítulo 7.
8. David B. Wooten, "One-of-a-kind in a full house: Some consequences of ethnic and gender distinctiveness," *Journal of Consumer Psychology*, 4 (1995), 205-224.
9. Modificado de M. C. Wilson and R. E. Shade, "Relative attractiveness of various luminescent colors to the cereal leaf beetle and the meadow spittlebug," *Journal of Economic Entomology*, 60 (1967), pp. 578-580.
10. John P. Thomas, "Influences on mathematics learning and attitudes among African American high school students," *Journal of Negro Education*, 69 (2000), pp. 165-183.
11. Lauren A. Burt et al., "Effect of high-dose vitamin D supplementation on volumetric bone density and bone strength a randomized clinical trial," *Journal of the American Medical Association*, 322 (2019), pp. 736-745.
12. Dados da história do EESSE "Stress among pets and friends".
13. Henrik Hagvedt and Vanessa M. Patrick, "Art infusion: The influence of visual art on the perception and evaluation of consumer products," *Journal of Marketing Research*, 45 (2008), pp. 379-389.
14. Jason Ritchie et al., "The effects of lemon taste on attention, perceived exertion, and affect during a stepping task," *Psychology of Sport and Exercise*, 25 (2016), pp. 9-16.
15. Timothy Church et al., "Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes: A randomized controlled trial," *Journal of the American Medical Association*, 304 (2010), pp. 2253-2262.
16. Jennifer J. Argo et al., "Positive consumer contagion: Responses to attractive others in a retail context," *Journal of Marketing Research*, 45 (2008), pp. 690-701.
17. Ver Nota 2.
18. Os dados e a história completa podem ser encontrados em Data and Story Library, em lib.stat.cmu.edu. O estudo original é de Faith Loven, "A study of interlist equivalency of the CID W-22 word list presented in quiet and in noise", tese de mestrado, University of Iowa, 1981.
19. Murali K. Matta, et al., "Effect of sunscreen application under maximal use conditions on plasma concentration of sunscreen active ingredients a randomized clinical trial," *Journal of the American Medical Association*, 321 (2019), pp. 2082-2091. Os dados no problema foram estimados de um gráfico no artigo e arredondados para a primeira casa decimal. Os logaritmos naturais desses valores foram, então, calculados. Os gráficos no artigo marcaram os dados em uma escala logarítmica, sugerindo o uso dos logaritmos dos dados na análise.
20. Ver Nota 17 para o Capítulo 6.
21. Ver Nota 26 para o Capítulo 2.
22. Ver Nota 24 para o Capítulo 2.
23. Ver Nota 21 para o Capítulo 21.
24. Ver Nota 25 para o Capítulo 21.

Capítulo 27: Análise de Variância de Um Fator: Comparação de Várias Médias

1. Ethan J. Temeles and W. John Kress, "Adaptation in a plant-hummingbird association," *Science*, 300 (2003), pp. 630-633. Agradecemos a Ethan J. Temeles pelo fornecimento dos dados.
2. Helen Lee Bouygues, "Addendum: The 2019 NAEP data on technology and achievement outcomes", 22 de novembro de 2019, The Reboot Foundation. Online em reboot-foundation.org/does-educational-technology-help-students-learn/.
3. Os dados da General Social Survey para este exercício foram construídos com o uso da função *search* e capacidades de *download* no arquivo GSS, sda.berkeley.edu/archive.htm.
4. Ver Nota 13 para o Capítulo 2.
5. Holly A. Miller, "Reexamining psychological distress in the current conditions of segregation," *Journal of Correctional Health Care*, 1 (1994), pp. 39-53.
6. Ver Nota 25 para o Capítulo 2.
7. Pam A. Mueller and Daniel M. Oppenheimer, "The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking," *Psychological Science*, 25, no. 6 (2014), pp. 1159-1168.

Capítulo 28: Testes Não Paramétricos

1. Dados fornecidos por Samuel Phillips, Purdue University.
2. Murali K. Matta et al., "Effect of sunscreen application under maximal use conditions on plasma concentration of sunscreen active ingredients: a randomized clinical trial", *Journal of the American Medical Association*, 321 (2019), pp. 2082-2091. Os dados no problema são estimados a partir de um gráfico no artigo e são arredondados para duas casas decimais.
3. Dados fornecidos por Susan Stadler, Purdue University.

4. O significado preciso de “as produtividades são sistematicamente maiores em lotes sem quaisquer ervas daninhas” é que, para todo valor fixo a , a probabilidade de que a produtividade sem qualquer erva seja maior do que a é, pelo menos, tão grande quanto a mesma probabilidade para a produtividade com ervas.
5. Huey Chern Boo, “Consumers’ perceptions and concerns about safety and healthfulness of food served at fairs and festivals”, Tese de Mestrado, Purdue University, 1997.
6. Alain Cohen et al., “Business culture and dishonesty in the banking industry”, *Nature*, 516 (2014), pp. 86-89.
7. Brock Bastian et al., “Pain as social glue: Shared pain increases cooperation”, *Psychological Science*, 25 (2014), pp. 2079-2085.
8. Richard A. Morgan et al., “Cancer regression in patients after transfer of genetically engineered lymphocytes”, *Science*, 314 (2006), pp. 126-129.
9. R. A. Berner e G. P. Landis, “Gas bubbles in fossil amber as possible indicators for the major gas composition of ancient air”, *Science*, 239 (1988), pp. 1406-1409.
10. Intuitivamente, empates dentro dos pares deveriam fornecer evidência de que não há diferença sistemática dentro dos pares. No entanto, o cálculo da distribuição exata da estatística $W+$ de postos com sinais quando há empates dentro dos pares e empates entre as diferenças em valor absoluto é bastante difícil, e é necessário um programa especializado para a determinação de valores P . Para propósito do uso da aproximação Normal, é mais simples desprezar os casos que envolvem empates dentro de um par, e para empates entre as diferenças absolutas é possível o ajuste do desvio-padrão da estatística de postos com sinais, de modo que o programa possa ser usado para realizar a aproximação Normal. Foram propostos métodos para a inclusão de empates dentro dos pares na estatística de postos com sinais, mas estes envolvem técnicas além do escopo deste livro. Outra abordagem é o uso do teste de permutação para dados emparelhados, discutido no Capítulo 32.
11. Dados simulados a partir de uma distribuição Normal, com base em informação em Brian M. DeBroff e Patricia J. Pahk, “The ability of periorbitally applied antiglare products to improve contrast sensitivity in conditions of sunlight exposure”, *Archives of Ophthalmology*, 121 (2003), pp. 997-1001.
12. A descrição desse experimento se baseia na metodologia descrita em “How to win the battle of the bugs”, *Consumer Reports*, julho 2015, pp. 34-37. Embora artificiais, os dados fornecidos no exemplo são consistentes com os achados do *Consumer Reports*.
13. Ver Nota 1.
14. Bruce Rind e David Strohmetz, “Effects of beliefs about future weather conditions on restaurant tipping”, *Journal of Applied Social Psychology*, 31 (2001), pp. 2160-2164. Gostaríamos de agradecer aos autores pelo fornecimento dos dados originais.
15. Hannah Lund et al., “Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students”, *Journal of Adolescent Health*, 46 (2010), pp. 124-132. Gostaríamos de agradecer aos autores pelo fornecimento dos dados.
16. Ver Nota 1 no Capítulo 2.
17. Tim Gamble e Ian Walker, “Wearing a bicycle helmet can increase risk taking and sensation seeking in adults”, *Psychological Science*, 27 (2016), pp. 289-294.
18. Dados fornecidos por Matthew Moore.
19. Cristina Cox Fernandes, Jeffrey Podos e John G. Lundberg, “Amazonian ecology: Tributaries enhance the diversity of electric fishes”, *Science*, 305 (2004), pp. 1960-1962.

Capítulo 29: Regressão Múltipla

1. Dados sobre milhagem de gasolina são do U.S. Department of Energy, em www.fueleconomy.gov/feg/download.shtml. Os dados são uma amostra aleatória de tamanho 48 extraída dentre todos os 1.133 (não elétricos ou alimentados por hidrogênio) modelos de carros e caminhões de 2020 listados no site.
2. Os dados foram estimados a partir de um diagrama de dispersão de Philipp Heeb, Mathias Kolliker e Heinz Richner, “Bird-ectoparasite interactions, nest humidity, and ectoparasite community structure”, *Ecology*, 81 (2000), pp. 958-968.
3. Para encontrar mais detalhes, ver H. Hoppeler e E. Weibel, “Scaling functions to body size: theories and facts”, *Journal of Experimental Biology*, 208 (2005), pp. 1573-1574.
4. Agradecemos ao Professor Haruhiko Itagaki e seus alunos Andrew Vreede e Marissa Stearns por fornecerem dados sobre lagartas de tabaco (*Manduca sexta*).
5. Para mais detalhes, ver Michael H. Kutner, Christopher J. Nachtsheim e John Neter, *Applied Linear Regression Models*, 4. ed., McGraw-Hill, 2004.
6. Base de dados sobre diamantes baixada de AwesomeGems.com em 28 de julho de 2005.
7. Agradecemos a Terry Klopchik pelo fornecimento de dados de um laboratório de física sobre decaimento radioativo.
8. Agradecemos a David Cameron pelo fornecimento de dados sobre o varejo de roupas.
9. Encontrado online em <https://avillage.web.virginia.edu/iass/instreports/studat/dd/fees.htm>.
10. Os dados da Tabela 29.8 são parte de um conjunto de dados maior no arquivo do *Journal of Statistics Education*, acessível na internet. A fonte original é Pekka Brofeldt, “Bidrag till kaennedom on fiskbestondet i vaara sjoeaer. Laengelmaveesi”, em T. H. Jaervi, *Finlands fiskeriet*, vol. 4, *Meddelanden utgivna av fiskerifoereningen i Finland*, Helsinki, 1917. Os dados foram colocados em arquivo (com informação em inglês) por Juha Puranen, da University of Helsinki.
11. P. Velleman, *ActivStats 2.0*, Addison Wesley Interactive, 1997.
12. Esses dados foram fornecidos pela Professora Shelly MacDermid, Department of Child Development and Family Studies, Purdue University, de um estudo mencionado em S. M. MacDermid et al., “Is small beautiful? Work-family tension, work conditions, and organizational size”, *Family Relations*, 44 (1994), pp. 159-167.
13. Dados do U.S. Historical Climatology Network, <https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-based-datasets/global-historical-climatology-network-ghcn>.
14. Agradeço a Ray e Pat Heithaus pelo fornecimento dos dados sobre mudas de pinheiros no Brown Family Environmental Center.
15. Dados sobre clima podem ser encontrados em www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/.
16. Darlene Gordon, “The relationships among academic self-concept, academic achievement, and persistence with academic self-attribution, study habits, and perceived school environment”, tese de doutorado, Purdue University, 1997.
17. James T. Fleming, “The measurement of children’s perception of difficulty in reading materials”, *Research in the Teaching of English*, 1 (1967), pp. 136-156.

18. Agradeço a David Cameron pelo fornecimento da amostra aleatória de 200 observações de uma grande base de dados sobre gastos em compras por catálogo.

Capítulo 30: Análise da Variância de Dois Fatores

1. Agradecemos a Charles Cannon, da Duke University, pelo fornecimento dos dados. O relatório do estudo é C. H. Cannon, D. R. Peart e M. Leighton, "Tree species diversity in commercially logged Bornean rainforest", *Science*, 281 (1998), pp. 1366-1367.
2. A descrição dos fatores e da resposta se baseia em um estudo de M. K. Baloch e F. Bibi, "Effect of harvesting and storage conditions on the post harvest fruit quality and shelf life of mango, (*Mangifera indica* L.) fruit", *South African Journal of Botany*, 83 (2012), pp. 109-116.
3. Ian G. Williamson et al., "Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis", *Journal of the American Medical Association*, 298 (2007), pp. 2487-2496.
4. Em alguns casos, consideramos os blocos, em um planejamento de blocos, como uma amostra de alguma população maior de blocos potenciais. Por exemplo, um experimento clínico pode comparar várias terapias médicas (o fator) usando pacientes em vários centros médicos (os blocos). Não estamos interessados nesses centros médicos particulares; eles simplesmente representam todos os hospitais nos quais as terapias poderiam ser usadas. Esses blocos são chamados de "aleatórios". A ANOVA com um ou mais fatores aleatórios é um tópico avançado. Em outros casos, os blocos específicos são de interesse deles mesmos. Por exemplo, um experimento clínico pode comparar várias terapias (o fator) tanto em mulheres quanto em homens (os blocos). Distribuímos aleatoriamente as terapias entre as mulheres e, separadamente, entre os homens, um planejamento de blocos aleatorizado. Estamos interessados no efeito do gênero na resposta às terapias. Esses blocos são chamados de "fixos". Neste capítulo, permitimos planejamentos de blocos aleatorizados com blocos fixos, analisando os dados pela consideração dos blocos como o segundo fator na ANOVA de dois fatores.
5. Victoria L. Brescoll e Eric L. Uhlmann, "Can an angry woman get ahead? Status conferral, gender and expression of emotion in the workplace", *Psychological Science*, 19 (2008), pp. 268-273. A descrição e os dados se baseiam no estudo 1 nesse artigo.
6. Orit E. Hetzroni, "The effects of active versus passive computer-assisted instruction on the acquisition, retention, and generalization of Blissymbols while using elements for teaching compounds", tese de Doutorado, Purdue University, 1995.
7. Dados são cortesia de David LeBauer, University of California, Irvine. Fornecidos por Brigitte Baldi.
8. De acordo com Tina Poon e Bianca Grohmann, "Spatial density and ambient scent: Effects on consumer anxiety", *American Journal of Business*, 29 (2014), pp. 76-94. Usamos as estatísticas resumo e o tamanho total da amostra no artigo. Embora o planejamento da amostra original tenha um ligeiro desequilíbrio, a tabela da ANOVA em nosso exemplo concorda rigorosamente com o artigo original.
9. Agradecemos a Andy Niemiec e Robbie Molden pelos dados de um projeto de verão de ciências em Kenyon College. Fornecidos por Brad Hartlaub.
10. Agradecemos a Harihuko Itagaki e Andrew Veerde pelos dados de um projeto de verão de ciências em Kenyon College. Fornecidos por Brad Hartlaub.
11. Dados da história EESEE "Stepping Up Your Heart Rate".
12. Christopher Eric Mowen, "Use of glusofinate in glusofinate resistant corn hybrids", tese de Mestrado, Purdue University, 1999.
13. Agradecemos a Coach Brian Luthy pelos dados. Fornecidos por Hard Hartlaub.
14. Susanne Wiking et al., "Sex differences in furniture assembly performance: An experimental study", *Applied Cognitive Psychology*, 30 (2016), pp. 226-233. Gostaríamos de agradecer aos autores pelo fornecimento dos dados.
15. John Kratus, "Effect of available tonality and pitch options on children's compositional processes and products", *Journal of Research in Music Education*, 49 (2001), pp. 294-306.
16. Euen Hyuk Jung, "The role of discourse signaling cues in second language listening comprehension", *Modern Language Journal*, 87 (2003), pp. 562-577.
17. Agradeço a Jacqueline Ngai pelo fornecimento dos dados de Jacqueline T. Ngai e Diane S. Srivastava, "Predators accelerate nutrient cycling in a bromeliad ecosystem", *Science*, 314 (2006), p. 963. Contagens para a última planta de controle são simuladas porque um macaco se divertia se alimentando dessa planta antes que os pesquisadores pudessem obter todas as contagens.
18. G. Cultrone et al., "Ultrasound and mechanical tests combined with ANOVA to evaluate brick quality", *Ceramics International*, 27 (2001), pp. 401-406.
19. Alysha Fligner e Xiaoyan Deng, "The effect of font naturalness on perceived healthiness of food products", tese sênior, The Ohio State University.

Capítulo 31: Controle Estatístico de Processos

1. CNNMoney, "My Golden Rule", em money.cnn.com, novembro de 2005.
2. Textos sobre gestão da qualidade fornecem mais detalhes sobre esses e outros métodos gráficos simples para problemas de qualidade. A referência clássica é Kaoru Ishikawa, *Guide to Quality Control*, Tokio: Asian Productivity Organization, 1986.
3. O fluxograma e uma versão mais elaborada do diagrama de causa e efeito para o Exemplo 31.1 foram preparados por S. K. Bhat, do Centro Técnico da General Motors, como parte de um trabalho de curso na Purdue University.
4. Para mais informações e referências sobre GRD (em inglês, DRG), consulte o termo "diagnosis-related group" em en.wikipedia.org.
5. Gustavo Lopez e Antonio Flores, "Dislike of candidates or campaign issues was most common reason for not voting in 2016", em www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/01/dislike-of-candidates-or-campaign-issues-was-most-common-reason-for-not-voting-in-2016/.
6. Os termos "implantação do gráfico" (*chart setup*) e "monitoramento de processo" (*process monitoring*) foram adotados da discussão de autoria de Andrew C. Palm, do artigo de William H. Woodall, "Controversies and contradictions in statistical process control", *Journal of Quality Technology*, 32 (2000), pp. 341-350. A discussão de Palm aparece no mesmo número, pp. 356-360. Combinamos os estágios B de Palm ("melhoria de processo") e C ("monitoramento de processo"), ao escrever para iniciantes, porque a distinção entre eles é de grau.
7. É comum chamar esses "padrões dados" de gráficos $\bar{x}$ e s . Evitamos esse termo porque ele facilmente conduz ao erro grave e

comum de confundir limites de controle (baseados no próprio processo) com padrões ou especificações impostos de fora.

8. Fornecido por Charles Hicks, Purdue University.
9. Ver, por exemplo, o Capítulo 3 de Stephen B. Vardeman e J. Marcus Jobe, *Statistical Quality Assurance Methods for Engineers*, New York: Wiley, 1999.
10. A discussão clássica de sinais de fora de controle e tipos de causas especiais que podem estar por trás dos padrões especiais de gráficos de controle é fornecida em *AT&T Statistical Quality Control Handbook*, New York: Western Electric, 1956.
11. Os dados na Tabela 31.5 são adaptados dos dados sobre viscosidade de amostras de borracha que aparecem na Tabela P3.3 de Irving W. Burr, *Statistical Quality Control Methods*, New York: Marcel Dekker, 1976.
12. Os limites de controle para o gráfico $\bar{s}$ baseados em dados do passado são comumente fornecidos como $B_4\bar{s}$ e $B_3\bar{s}$. Isto é, $B_4 = B_6/c_4$ e $B_3 = B_5/c_4$. Isso é conveniente para os usuários, mas evitar essa notação minimiza o número de constantes dos gráficos de controle que os estudantes devem guardar e enfatiza que o monitoramento de processo e os gráficos de dados do passado são exatamente os mesmos, exceto para a fonte de μ e σ .
13. Dados simulados baseados na informação do artigo “Application of Six Sigma to DRG 209”, de Arvind Salvekar.
14. O livro de Samuel Kotz e Cynthia R. Lovelace, *Process Capability Indices in Theory and Practice*, London: Arnold, 1998, fornece detalhes sobre o cálculo de várias métricas de capacidade.
15. Micheline Maynard, “Building success from parts”, *New York Times*, 17 de março de 2002.
16. As duas primeiras citações de Deming são do *Public Sector Quality Report*, dezembro de 1993, p. 5. Elas foram encontradas online em deming.eng.clemson.edu/pub/den/files/demqtes.txt. A terceira citação é parte do décimo dos “14 pontos da gestão da qualidade”, de seu livro *Out of the Crisis*, Cambridge, MA: MIT Press, 1986. A quarta citação é também de seu livro *Out of Crisis*.
17. Os dados na Tabela 31.9 são simulados a partir de um modelo de probabilidade para os tempos de atendimento de chamadas telefônicas. Esses tempos de atendimento para grandes instituições financeiras têm mediana de 20 segundos e média de 32 segundos, como relatado por Jon Anton, “A case study in benchmarking call centers”, Purdue University Center for Customer-Driven Quality, sem data.
5. Para fins de ilustração, simulamos para aproximar a distribuição de permutação. No entanto, com sete observações emparelhadas, pode-se mostrar que há 128 maneiras possíveis de associar sinais de mais e de menos aos valores absolutos das diferenças. Todas as 128 maneiras podem ser listadas e todas as 128 médias correspondentes podem ser calculadas. Isso fornece uma enumeração completa da distribuição de permutação. Se alguém quiser fazer isso, encontrará o valor P como $54/128 = 0,422$.
6. O código do R para simular a distribuição de permutação para dados de um planejamento de dados emparelhados pode ser encontrado em T. Lynn Eudey, Joshua D. Kerr, e Bruce E. Trumbo, “Using R to simulate permutation distributions for some elementary experimental designs”, *Journal of Statistics Education*, 18 (2010), disponível em <http://jse.amstat.org/v18n1/eudey.pdf>.
7. Fabrizio Grieco, Arie J. van Noordwijk, e Marcel E. Visser, “Evidence for the effect of learning on timing of reproduction in blue tits”, *Science*, 296 (2002), pp. 136-138. Os dados são de um gráfico nesse artigo.
8. Domenico Giannotti et al., “Play to become a surgeon: Impact of Nintendo Wii training on laparoscopic skills”, *PLOS ONE*, 8 (fevereiro de 2013), e5272, www.plosone.org.
9. Da American Community Survey, 2003, no site do Census Bureau, www.census.gov. Os dados são uma subamostra dos 13.194 indivíduos na amostra ACS North Carolina que tiveram tempos de viagem maiores do que zero.
10. Para alguma discussão de métodos mais avançados para correção do viés, ver Companion Chapter 18, de T. C. Hesterberg et al., para D.S. Moore et al., *The Practice of Business Statistics*, 2. ed., W. H. Freeman, 2008. Uma discussão mais avançada pode ser encontrada em B. Efron e R. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*, Chapman and Hall, 1993.
11. Rashmi Singh et al., “Relationship of collegiate football experience and concussion with hippocampal volume and cognitive outcomes”, *Journal of the American Medical Association*, 311 (2014), pp. 1883-1888.
12. M. B. Laferty, “OSU scientist gets a kick out of sports controversy”, *The Columbus Dispatch*, 21 de novembro de 1993.
13. Dados fornecidos por Drina Iglesia, Purdue University. Os dados são parte de um estudo maior relatado em D. D. S. Iglesia, E. J. Cragoe, Jr., e J. W. Venable, “Electric field strength and epithelization in the newt (*Notophthalmus viridescens*)”, *Journal of Experimental Zoology*, 274 (1996), pp. 56-62.
14. Sherry A. Buzinski, “The effect of position of methylation on the performance properties of durable press treated fabrics”, artigo de honra CSR490, Purdue University, 1985.
15. Louie H. Yang, “Periodical cicadas as resource pulses in North American forests”, *Science*, 306 (2004), pp. 1565-1567. Os dados são valores Normais simulados que combinam as médias e os desvios-padrão relatados nesse artigo.
16. Paul E. O'Brien et al., “Laparoscopic adjustable gastric banding in severely obese adolescents”, *Journal of the American Medical Association*, 303 (2010), pp. 519-526. Agradecemos aos autores pelo fornecimento dos dados.
17. R. A. Berner e G. P. Landis, “Gas bubbles in fossil amber as possible indicators for the major gas composition of ancient air”, *Science*, 239 (1998), pp. 1406-1409.
18. Esses dados foram encontrados online em http://publicapps.odh.ohio.gov/BeachGuardPublic/SearchResults.aspx?instatopark=False&beachtype=PUB_PUB_ACC.
19. J. D. Marshall et al., “Vehicle self-pollution intake fraction: Children's exposure to school bus emissions”, *Environmental Science and Technology*, 39 (2005), pp. 2559-2563.

Capítulo 32: Reamostragem: Testes de Permutação e Bootstrap

1. A descrição desse experimento se baseia na metodologia descrita em “How to win the battle of the bugs”, *Consumer Reports*, julho de 2015, pp. 34-37. Embora artificiais, os dados fornecidos são consistentes com os achados do *Consumer Reports*.
2. Pam A. Mueller e Daniel M. Oppenheimer, “The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking”, *Psychological Science*, 25, no. 6 (2014), pp. 1159-1168.
3. Agradecemos a Jason Hamilton, University of Illinois, pelo fornecimento dos dados. O estudo é relatado em Evan H. DeLucia et al., “Net primary production of a forest ecosystem with experimental CO₂ enhancement”, *Science*, 284 (1999), pp. 1177-1179. Nenhum método para inferência pode ser de confiança com $n = 3$. Nesse estudo, cada observação é muito dispendiosa, de modo que n pequeno é inevitável.
4. Brock Bastian et al., “Pain as social glue: Shared pain increases cooperation”, *Psychological Science*, 25 (2014), pp. 2079-2085.